

Trabajo Práctico N° 3: **Autovalores y Autovectores.**

Ejercicio 1.

Determinar si la función T es transformación lineal:

(a) $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2, T(x, y, z) = (x - y, 2x).$

$$T(x_1 + x_2, y_1 + y_2, z_1 + z_2) = ((x_1 + x_2) - (y_1 + y_2), 2(x_1 + x_2))$$

$$T(x_1 + x_2, y_1 + y_2, z_1 + z_2) = (x_1 + x_2 - y_1 - y_2, 2(x_1 + x_2))$$

$$T(x_1 + x_2, y_1 + y_2, z_1 + z_2) = (x_1 - y_1 + x_2 - y_2, 2x_1 + 2x_2)$$

$$T(x_1 + x_2, y_1 + y_2, z_1 + z_2) = (x_1 - y_1, 2x_1) + (x_2 - y_2, 2x_2)$$

$$T(x_1 + x_2, y_1 + y_2, z_1 + z_2) = T(x_1, y_1, z_1) + T(x_2, y_2, z_2)$$

$$T(kx, ky, kz) = (kx - ky, 2kx)$$

$$T(kx, ky, kz) = (k(x - y), 2kx)$$

$$T(kx, ky, kz) = k(x - y, 2x)$$

$$T(kx, ky, kz) = k T(x, y, z).$$

Por lo tanto, T es transformación lineal.

(b) $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3, T(x, y) = (xy, 0, 0).$

$$T(x_1 + x_2, y_1 + y_2) = ((x_1 + x_2)(y_1 + y_2), 0, 0).$$

$$T(kx, ky) = (kxky, 0, 0)$$

$$T(kx, ky) = (k^2xy, 0, 0).$$

Por lo tanto, T no es transformación lineal.

(c) $T: \mathbb{R}^{m \times n} \rightarrow \mathbb{R}^{n \times m}, T(A) = A^t.$

$$T(A + B) = (A + B)^t$$

$$T(A + B) = A^t + B^t$$

$$T(A + B) = T(A) + T(B).$$

$$T(kA) = (kA)^t$$

$$T(kA) = kA^t$$

$$T(kA) = k T(A).$$

Por lo tanto, T es transformación lineal.

Ejercicio 2.

Hallar la expresión de la transformación lineal T_1 y T_2 :

(a) $T_1: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$, $T_1(1, 0, 0) = (1, 1, 0, 1)$, $T_1(0, 1, 0) = (0, 1, 1, 0)$ y $T_1(0, 0, 1) = (1, 2, 1, 2)$.

$$\begin{aligned}(x, y, z) &= x(1, 0, 0) + y(0, 1, 0) + z(0, 0, 1) \\ T_1(x, y, z) &= x T_1(1, 0, 0) + y T_1(0, 1, 0) + z T_1(0, 0, 1) \\ T_1(x, y, z) &= x(1, 1, 0, 1) + y(0, 1, 1, 0) + z(1, 2, 1, 2) \\ T_1(x, y, z) &= (x, x, 0, x) + (0, y, y, 0) + (z, 2z, z, 2z) \\ T_1(x, y, z) &= (x + z, x + y + 2z, y + z, x + 2z).\end{aligned}$$

(b) $T_2: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $T_2(1, 1, 0, 1) = (1, 0, 0)$, $T_2(0, 1, 1, 0) = (0, 1, 0)$, $T_2(1, 2, 1, 2) = (0, 0, 1)$ y $T_2(0, 0, 1, 0) = (1, 1, 1)$.

$$\begin{aligned}(x_1, x_2, x_3, x_4) &= a(1, 1, 0, 1) + b(0, 1, 1, 0) + c(1, 2, 1, 2) + d(0, 0, 1, 0) \\ (x_1, x_2, x_3, x_4) &= (a, a, 0, a) + (0, b, b, 0) + (c, 2c, c, 2c) + (0, 0, d, 0) \\ (x_1, x_2, x_3, x_4) &= (a + c, a + b + 2c, b + c + d, a + 2c).\end{aligned}$$

$$\begin{cases} a + c = x_1 \\ a + b + 2c = x_2 \\ b + c + d = x_3 \\ a + 2c = x_4 \end{cases}.$$

$$a = x_1 - c.$$

$$x_1 - c + 2c = x_4$$

$$x_1 + c = x_4$$

$$c = x_4 - x_1.$$

$$a = x_1 - (x_4 - x_1)$$

$$a = x_1 - x_4 + x_1$$

$$a = 2x_1 - x_4.$$

$$2x_1 - x_4 + b + 2(x_4 - x_1) = x_2$$

$$2x_1 - x_4 + b + 2x_4 - 2x_1 = x_2$$

$$b + x_4 = x_2$$

$$b = x_2 - x_4.$$

$$x_2 - x_4 + x_4 - x_1 + d = x_3$$

$$x_2 - x_1 + d = x_3$$

$$d = x_1 - x_2 + x_3.$$

$$T(x_1, x_2, x_3, x_4) = a T(1, 1, 0, 1) + b T(0, 1, 1, 0) + c T(1, 2, 1, 2) + d T(0, 0, 1, 0)$$

$$T(x_1, x_2, x_3, x_4) = a(1, 0, 0) + b(0, 1, 0) + c(0, 0, 1) + d(1, 1, 1)$$

$$T(x_1, x_2, x_3, x_4) = (a, 0, 0) + (0, b, 0) + (0, 0, c) + (d, d, d)$$

$$T(x_1, x_2, x_3, x_4) = (a + d, b + d, c + d)$$

$$T(x_1, x_2, x_3, x_4) = (2x_1 - x_4 + x_1 - x_2 + x_3, x_2 - x_4 + x_1 - x_2 + x_3, x_4 - x_1 + x_1 - x_2 + x_3)$$

$$T(x_1, x_2, x_3, x_4) = (3x_1 - x_2 + x_3 - x_4, x_1 + x_3 - x_4, -x_2 + x_3 + x_4).$$

Ejercicio 3.

Hallar una base y la dimensión de $\ker(T)$ y de $\text{Im}(T)$.

(a) $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $T(x, y, z) = (x + y + z, 2y - z, x + 3y)$.

$$\ker(T) = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : T(x, y, z) = (0, 0, 0)\}.$$

$$(x + y + z, 2y - z, x + 3y) = (0, 0, 0).$$

$$\begin{cases} x + y + z = 0 \\ 2y - z = 0 \\ x + 3y = 0 \end{cases}.$$

$$z = 2y.$$

$$x = -3y.$$

$$\begin{aligned} -3y + y + 2y &= 0 \\ 0 &= 0. \end{aligned}$$

$$x = -3t; y = t; z = 2t.$$

$$(x, y, z) = (-3t, t, 2t).$$

$$(x, y, z) = t(-3, 1, 2).$$

$$\ker(T) = \text{gen} \{(-3, 1, 2)\}.$$

$$B_{\ker(T)} = \{(-3, 1, 2)\}.$$

$$\dim(\ker(T)) = 1.$$

$$T(x, y, z) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & -1 \\ 1 & 3 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}.$$

$$\text{Im}(T) = \text{gen} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}.$$

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = 3 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$B_{\text{Im}(T)} = \{(1, 0, 1), (1, -1, 0)\}.$$

$$\dim(\text{Im}(T)) = 2.$$

(b) $T: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$, $T(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1 + x_3, 0, x_2 + 2x_3, x_1 - x_2 - x_3)$.

$$\ker(T) = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 : T(x_1, x_2, x_3, x_4) = (0, 0, 0, 0)\}.$$

$$(x_1 + x_3, 0, x_2 + 2x_3, x_1 - x_2 - x_3) = (0, 0, 0, 0).$$

$$\begin{cases} x_1 + x_3 = 0 \\ x_2 + 2x_3 = 0 \\ x_1 - x_2 - x_3 = 0 \end{cases}.$$

$$x_1 = -x_3.$$

$$x_2 = -2x_3.$$

$$-x_3 - (-2x_3) - x_3 = 0$$

$$-x_3 + 2x_3 - x_3 = 0$$

$$0 = 0.$$

$$x_1 = -s; x_2 = -2s; x_3 = s; x_4 = t.$$

$$(x_1, x_2, x_3, x_4) = (-s, -2s, s, t)$$

$$(x_1, x_2, x_3, x_4) = s(-1, -2, 1, 0) + t(0, 0, 0, 1).$$

$$\ker(T) = \text{gen} \{(-1, -2, 1, 0), (0, 0, 0, 1)\}.$$

$$B_{\ker(T)} = \{(-1, -2, 1, 0), (0, 0, 0, 1)\}.$$

$$\dim(\ker(T)) = 2.$$

$$T(x_1, x_2, x_3, x_4) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}.$$

$$\text{Im}(T) = \text{gen} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}.$$

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

$$B_{\text{Im}(T)} = \{(1, 0, 0, 1), (0, 0, 1, -1)\}.$$

$$\dim(\text{Im}(T)) = 2.$$

$$(c) T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^{2 \times 2}, T(x, y, z) = \begin{pmatrix} y - z & x + z \\ x + y & y - z \end{pmatrix}.$$

$$\ker(T) = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3: T(x, y, z) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\}.$$

$$\begin{pmatrix} y - z & x + z \\ x + y & y - z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{cases} y - z = 0 \\ x + z = 0. \\ x + y = 0 \end{cases}$$

$$y = z.$$

$$x = -z.$$

$$\begin{aligned} -z + z &= 0 \\ 0 &= 0. \end{aligned}$$

$$x = -t; y = t; z = t.$$

$$\begin{aligned} (x, y, z) &= (-t, t, t) \\ (x, y, z) &= t(-1, 1, 1). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \ker(T) &= \text{gen } \{(-1, 1, 1)\}. \\ B_{\ker(T)} &= \{(-1, 1, 1)\}. \\ \dim(\ker(T)) &= 1. \end{aligned}$$

$$T(1, 0, 0) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$T(0, 1, 0) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$T(0, 0, 1) = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{aligned} \text{Im}(T) &= \text{gen } \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \right\}. \\ \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} &= -\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} B_{\text{Im}(T)} &= \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \right\}. \\ \dim(\text{Im}(T)) &= 2. \end{aligned}$$

Ejercicio 4.

En cada uno de los siguientes casos, hallar una matriz A de manera tal que $T(x) = (Ax^t)^t$.

(a) $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $T(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + 4x_2 - 3x_3, x_1 + x_3)$.

$$Ax^t = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

$$Ax^t = \begin{pmatrix} ax_1 + bx_2 + cx_3 \\ dx_1 + ex_2 + fx_3 \end{pmatrix}$$

$$(Ax^t)^t = (ax_1 + bx_2 + cx_3, dx_1 + ex_2 + fx_3).$$

$$(Ax^t)^t = (x_1 + 4x_2 - 3x_3, x_1 + x_3).$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & -3 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

(b) $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^4$, $T(x_1, x_2) = (x_1 + x_2, 2x_1 + x_2, x_1 + 3x_2, x_1)$.

$$Ax^t = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \\ j & k & l \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

$$Ax^t = \begin{pmatrix} ax_1 + bx_2 + cx_3 \\ dx_1 + ex_2 + fx_3 \\ gx_1 + hx_2 + ix_3 \\ jx_1 + kx_2 + lx_3 \end{pmatrix}$$

$$(Ax^t)^t = (ax_1 + bx_2 + cx_3, dx_1 + ex_2 + fx_3, gx_1 + hx_2 + ix_3, jx_1 + kx_2 + lx_3)$$

$$(Ax^t)^t = (x_1 + x_2, 2x_1 + x_2, x_1 + 3x_2, x_1).$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

(c) $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$, $T(1, 0, 0) = (1, 1, 0, 1)$, $T(0, 1, 0) = (0, 1, 1, 0)$ y $T(0, 0, 1) = (1, 2, 1, 2)$.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

(d) $T: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $T(1, 1, 0, 1) = (1, 0, 0)$, $T(0, 1, 1, 0) = (0, 1, 0)$, $T(1, 2, 1, 2) = (0, 0, 1)$
y $T(0, 0, 1, 0) = (1, 1, 1)$.

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Ejercicio 5.

Sea $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$

$$T(x_1, x_2, x_3) = \begin{pmatrix} k & 2 & 4 \\ 2 & 1 & k \\ 1 & -1 & k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}.$$

Hallar, si existen, todos los valores de k para los cuales $\ker(T) = \{0\}$.

$$A = \begin{pmatrix} k & 2 & 4 \\ 2 & 1 & k \\ 1 & -1 & k \end{pmatrix}.$$

$$\det(A) = \begin{vmatrix} k & 2 & 4 \\ 2 & 1 & k \\ 1 & -1 & k \end{vmatrix}$$

$$\det(A) = k \begin{vmatrix} 1 & k \\ -1 & k \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 2 & k \\ 1 & k \end{vmatrix} + 4 \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix}$$

$$\det(A) = k [1 \cdot k - k \cdot (-1)] - 2 (2 \cdot k - k \cdot 1) + 4 [2 \cdot (-1) - 1 \cdot 1]$$

$$\det(A) = k(k + k) - 2(2k - k) + 4(-2 - 1)$$

$$\det(A) = k2k - 4k + 2k + 4(-3)$$

$$\det(A) = 2k^2 - 2k - 12$$

$$\det(A) = 2(k^2 - k - 6).$$

$$k_1, k_2 = \frac{-(-1) \pm \sqrt{(-1)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-6)}}{2 \cdot 1}$$

$$k_1, k_2 = \frac{1 \pm \sqrt{1+24}}{2}$$

$$k_1, k_2 = \frac{1 \pm \sqrt{25}}{2}$$

$$k_1, k_2 = \frac{1 \pm 5}{2}$$

$$k_1 = \frac{1+5}{2} = \frac{6}{2} = 3.$$

$$k_2 = \frac{1-5}{2} = \frac{-4}{2} = -2.$$

Por lo tanto, los valores de k para los cuales $\ker(T) = \{0\}$ son $k \neq 3$ y $k \neq -2$.

Ejercicio 6.

Sea $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$

$$T(x_1, x_2, x_3) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 3 & -1 & 2 \\ 2 & k & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}.$$

Hallar, si existen, todos los valores de k para los cuales $\text{Im}(T) = \{0\}$.

$$T \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} \neq 0 \wedge \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} \in \text{Im}(T) \forall k.$$

Por lo tanto, no existen valores de k para los cuales $\text{Im}(T) = \{0\}$.

Ejercicio 7.

Hallar los autovalores y bases de los respectivos autoespacios para cada una de las siguientes matrices:

(a) $\begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 8 & -1 \end{pmatrix}$.

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

$$\begin{vmatrix} 3 - \lambda & 0 \\ 8 & -1 - \lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$(3 - \lambda)(-1 - \lambda) - 0 \cdot 8 = 0$$

$$-3 - 3\lambda + \lambda + \lambda^2 - 0 = 0$$

$$\lambda^2 - 2\lambda - 3 = 0.$$

$$\lambda_1, \lambda_2 = \frac{-(-2) \pm \sqrt{(-2)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-3)}}{2 \cdot 1}$$

$$\lambda_1, \lambda_2 = \frac{2 \pm \sqrt{4 + 12}}{2}$$

$$\lambda_1, \lambda_2 = \frac{2 \pm \sqrt{16}}{2}$$

$$\lambda_1, \lambda_2 = \frac{2 \pm 4}{2}$$

$$\lambda_1 = \frac{2+4}{2} = \frac{6}{2} = 3.$$

$$\lambda_2 = \frac{2-4}{2} = \frac{-2}{2} = -1.$$

Para $\lambda_1 = 3$:

$$(A - 3I)v_1 = 0$$

$$\left[\begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 8 & -1 \end{pmatrix} - 3 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\left[\begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 8 & -1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 8 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$8x - 4y = 0$$

$$4y = 8x$$

$$y = \frac{8}{4}x$$

$$y = 2x.$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

$$E_3 = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}.$$

$$B_3 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}.$$

Para $\lambda_2 = -1$:

$$(A + I) v_2 = 0$$

$$\left[\begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 8 & -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 8 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$4x = 0$$

$$x = \frac{0}{4}$$

$$x = 0.$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = y \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$$E_{-1} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

$$B_{-1} = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

$$(b) \begin{pmatrix} 10 & -9 \\ 4 & -2 \end{pmatrix}.$$

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

$$\begin{vmatrix} 10 - \lambda & -9 \\ 4 & -2 - \lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$(10 - \lambda)(-2 - \lambda) - (-9) \cdot 4 = 0$$

$$-20 - 10\lambda + 2\lambda + \lambda^2 + 36 = 0$$

$$\lambda^2 - 8\lambda + 16 = 0.$$

$$\lambda_1, \lambda_2 = \frac{-(-8) \pm \sqrt{(-8)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 16}}{2 \cdot 1}$$

$$\lambda_1, \lambda_2 = \frac{8 \pm \sqrt{64 - 64}}{2}$$

$$\lambda_1, \lambda_2 = \frac{8 \pm \sqrt{0}}{2}$$

$$\lambda_1, \lambda_2 = \frac{8 \pm 0}{2}$$

$$\lambda_1 = \frac{8+0}{2} = \frac{8}{2} = 4.$$

$$\lambda_2 = \frac{8-0}{2} = \frac{8}{2} = 4.$$

Para $\lambda = 4$:

$$(A - 4I) v = 0$$

$$\left[\begin{pmatrix} 10 & -9 \\ 4 & -2 \end{pmatrix} - 4 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\left[\begin{pmatrix} 10 & -9 \\ 4 & -2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 6 & -9 \\ 4 & -6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$F_1 = F_1 - F_2 \quad \Rightarrow \quad \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 4 & -6 \end{pmatrix}$$

$$F_2 = F_2 - 2F_1 \Rightarrow \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$2x - 3y = 0$$

$$2x = 3y$$

$$x = \frac{3}{2}y.$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \frac{1}{2}y \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

$$E_4 = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}.$$

$$B_4 = \left\{ \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}.$$

$$(c) \begin{pmatrix} -2 & -7 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

$$\begin{vmatrix} -2 - \lambda & -7 \\ 1 & 2 - \lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$(-2 - \lambda)(2 - \lambda) - (-7) \cdot 1 = 0$$

$$-4 + 2\lambda - 2\lambda + \lambda^2 + 7 = 0$$

$$\lambda^2 + 3 = 0$$

$$\lambda^2 = -3$$

$$\sqrt{\lambda^2} = \sqrt{-3}$$

$$|\lambda| = \sqrt{3}i$$

$$\lambda = \pm \sqrt{3}i.$$

$$\text{Para } \lambda_1 = \sqrt{3}i:$$

$$(A - \sqrt{3}i I) v_1 = 0$$

$$\left[\begin{pmatrix} -2 & -7 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} - \sqrt{3}i \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\left[\begin{pmatrix} -2 & -7 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \sqrt{3}i & 0 \\ 0 & \sqrt{3}i \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -2 - \sqrt{3}i & -7 \\ 1 & 2 - \sqrt{3}i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$x + (2 - \sqrt{3}i)y = 0$$

$$x = (-2 + \sqrt{3}i)y.$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = y \begin{pmatrix} -2 + \sqrt{3}i \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$$E_{\sqrt{3}i} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} -2 + \sqrt{3}i \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

$$B_{\sqrt{3}i} = \left\{ \begin{pmatrix} -2 + \sqrt{3}i \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

Para $\lambda_2 = -\sqrt{3}i$:

$$(A + \sqrt{3}i I) v_2 = 0$$

$$\left[\begin{pmatrix} -2 & -7 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} + \sqrt{3}i \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\left[\begin{pmatrix} -2 & -7 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \sqrt{3}i & 0 \\ 0 & \sqrt{3}i \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -2 + \sqrt{3}i & -7 \\ 1 & 2 + \sqrt{3}i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$x + (2 + \sqrt{3}i)y = 0$$

$$x = (-2 - \sqrt{3}i)y.$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = y \begin{pmatrix} -2 - \sqrt{3}i \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$$E_{-\sqrt{3}i} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} -2 - \sqrt{3}i \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

$$B_{-\sqrt{3}i} = \left\{ \begin{pmatrix} -2 - \sqrt{3}i \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

$$(d) \begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 \\ -1 & 0 & -5 \\ 1 & 2 & 6 \end{pmatrix}.$$

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

$$\begin{vmatrix} 1 - \lambda & -2 & -2 \\ -1 & -\lambda & -5 \\ 1 & 2 & 6 - \lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$(1 - \lambda) \begin{vmatrix} -\lambda & -5 \\ 2 & 6 - \lambda \end{vmatrix} - (-2) \begin{vmatrix} -1 & -5 \\ 1 & 6 - \lambda \end{vmatrix} + (-2) \begin{vmatrix} -1 & -\lambda \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 0$$

$$(1 - \lambda) [-\lambda(6 - \lambda) - (-5) * 2] + 2 [-1(6 - \lambda) - (-5) * 1] - 2 [-1 * 2 - (-\lambda) * 1] = 0$$

$$(1 - \lambda) (-6\lambda + \lambda^2 + 10) + 2 (-6 + \lambda + 5) - 2 (-2 + \lambda) = 0$$

$$-6\lambda + \lambda^2 + 10 + 6\lambda^2 - \lambda^3 - 10\lambda + 2(-1 + \lambda) + 4 - 2\lambda = 0$$

$$-6\lambda + \lambda^2 + 10 + 6\lambda^2 - \lambda^3 - 10\lambda - 2 + 2\lambda + 4 - 2\lambda = 0$$

$$-16\lambda + 7\lambda^2 + 12 - \lambda^3 = 0$$

$$-\lambda^3 + 7\lambda^2 - 16\lambda + 12 = 0$$

$$-(\lambda^3 - 7\lambda^2 + 16\lambda - 12) = 0$$

$$\lambda^3 - 7\lambda^2 + 16\lambda - 12 = \frac{0}{-1}$$

$$\lambda^3 - 7\lambda^2 + 16\lambda - 12 = 0$$

$$(\lambda - 2)^2 (\lambda - 3) = 0.$$

$$\lambda_1 = 2; \lambda_2 = 3.$$

Para $\lambda_1 = 2$:

$$(A - 2I) v_1 = 0$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & -2 \\ -1 & 0 & -5 \\ 1 & 2 & 6 \end{bmatrix} - 2 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & -2 \\ -1 & 0 & -5 \\ 1 & 2 & 6 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -1 & -2 & -2 \\ -1 & -2 & -5 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{cases} -x - 2y - 2z = 0 \\ -x - 2y - 5z = 0. \\ x + 2y + 4z = 0 \end{cases}$$

$$(-x - 2y - 5z) - (-x - 2y - 2z) = 0$$

$$x + 2y - 5z - x + 2y + 2z = 0$$

$$-3z = 0$$

$$z = \frac{0}{3}$$

$$z = 0.$$

$$x + 2y + 4 \cdot 0 = 0$$

$$x + 2y + 0 = 0$$

$$x + 2y = 0$$

$$x = -2y.$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = y \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$E_2 = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}.$$

$$B_2 = \left\{ \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}.$$

Para $\lambda_2 = 3$:

$$(A - 2I) v_2 = 0$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & -2 \\ -1 & 0 & -5 \\ 1 & 2 & 6 \end{bmatrix} - 3 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & -2 \\ -1 & 0 & -5 \\ 1 & 2 & 6 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -2 & -2 & -2 \\ -1 & -3 & -5 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{cases} -2x - 2y - 2z = 0 \\ -2x - 3y - 5z = 0. \\ x + 2y + 3z = 0 \end{cases}$$

$$-2(x + y + z) = 0$$

$$x + y + z = \frac{0}{-2}$$

$$x + y + z = 0$$

$$x = -y - z.$$

$$-y - z + 2y + 3z = 0$$

$$y + 2z = 0$$

$$y = -2z.$$

$$x = -(-2z) - z$$

$$x = 2z - z$$

$$x = z.$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = z \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$$E_2 = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

$$B_2 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

$$(e) \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 3 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

$$\begin{vmatrix} -2 - \lambda & 0 & 0 \\ 0 & -2 - \lambda & 0 \\ 3 & 0 & -1 - \lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$(-2 - \lambda) \begin{vmatrix} -2 - \lambda & 0 \\ 0 & -1 - \lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$(-2 - \lambda)(-2 - \lambda)(-1 - \lambda) = 0$$

$$(-2 - \lambda)^2(-1 - \lambda) = 0.$$

$$\lambda_1 = -2; \lambda_2 = -1.$$

Para $\lambda_1 = -2$:

$$(A + 2I)v_1 = 0$$

$$\left[\begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 3 & 0 & -1 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 3 & 0 & -1 \end{bmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$3x + z = 0$$

$$z = -3x.$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$E_{-2} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}.$$

$$B_{-2} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}.$$

Para $\lambda_2 = -1$:

$$(A + I) v_2 = 0$$

$$\begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 3 & 0 & -1 \end{bmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 3 & 0 & -1 \end{bmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 3 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$-x = 0$$

$$x = \frac{0}{-1}$$

$$x = 0.$$

$$-y = 0.$$

$$y = \frac{0}{-1}$$

$$y = 0.$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = z \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$$E_{-2} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

$$B_{-2} = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

$$(f) \begin{pmatrix} -1 & 4 & -2 \\ -3 & 4 & 0 \\ -3 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

$$\det (A - \lambda I) = 0$$

$$\begin{vmatrix} -1-\lambda & 4 & -2 \\ -3 & 4-\lambda & 0 \\ -3 & 1 & 3-\lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$-(-3) \begin{vmatrix} 4 & -2 \\ 1 & 3-\lambda \end{vmatrix} + (4-\lambda) \begin{vmatrix} -1-\lambda & -2 \\ -3 & 3-\lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$-(-3) [4(3-\lambda) - (-2) * 1] + (4-\lambda) [(-1-\lambda)(3-\lambda) - (-2)(-3)] = 0$$

$$3(12 - 4\lambda + 2) + (4-\lambda)(-3 + \lambda - 3\lambda + \lambda^2 - 6) = 0$$

$$3(14 - 4\lambda) + (4-\lambda)(-9 - 2\lambda + \lambda^2) = 0$$

$$42 - 12\lambda - 36 - 8\lambda + 4\lambda^2 + 9\lambda + 2\lambda^2 - \lambda^3 = 0$$

$$6 - 11\lambda + 6\lambda^2 - \lambda^3 = 0$$

$$-\lambda^3 + 6\lambda^2 - 11\lambda - 8 = 0$$

$$-(\lambda^3 - 6\lambda^2 + 11\lambda + 8) = 0$$

$$\lambda^3 - 6\lambda^2 + 11\lambda + 8 = \frac{0}{-1}$$

$$\lambda^3 - 6\lambda^2 + 11\lambda + 8 = 0$$

$$(\lambda - 1)(\lambda - 2)(\lambda - 3) = 0.$$

$$\lambda_1 = 1; \lambda_2 = 2; \lambda_3 = 3.$$

Para $\lambda_1 = 1$:

$$(A - I) v_1 = 0$$

$$\left[\begin{pmatrix} -1 & 4 & -2 \\ -3 & 4 & 0 \\ -3 & 1 & 3 \end{pmatrix} - 1 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\left[\begin{pmatrix} -1 & 4 & -2 \\ -3 & 4 & 0 \\ -3 & 1 & 3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -2 & 4 & -2 \\ -3 & 3 & 0 \\ -3 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{cases} -2x + 4y - 2z = 0 \\ -3x + 3y = 0 \\ -3x + y + 2z = 0 \end{cases}.$$

$$-3x + 3y = 0$$

$$3y = 3x$$

$$y = \frac{3}{3} x$$

$$y = x.$$

$$-2x + 4x - 2z = 0$$

$$2x - 2z = 0$$

$$2x = 2z$$

$$x = \frac{2}{2} z$$

$$x = z.$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$$E_1 = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

$$B_1 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

Para $\lambda_2 = 2$:

$$(A - 2I) v_3 = 0$$

$$\left[\begin{pmatrix} -1 & 4 & -2 \\ -3 & 4 & 0 \\ -3 & 1 & 3 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\left[\begin{pmatrix} -1 & 4 & -2 \\ -3 & 4 & 0 \\ -3 & 1 & 3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -3 & 4 & -2 \\ -3 & 2 & 0 \\ -3 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{cases} -3x + 4y - 2z = 0 \\ -3x + 2y = 0 \\ -3x + y + z = 0 \end{cases}.$$

$$-3x + 2y = 0$$

$$3y = 2x$$

$$y = \frac{2}{3} x.$$

$$-3x + \frac{2}{3} x + z = 0$$

$$-\frac{7}{3} x + z = 0$$

$$z = \frac{7}{3} x.$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{2}{3} \\ \frac{7}{3} \end{pmatrix}.$$

$$E_2 = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{2}{3} \\ \frac{7}{3} \end{pmatrix} \right\}.$$

$$B_2 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{2}{3} \\ \frac{7}{3} \end{pmatrix} \right\}.$$

Para $\lambda_3 = 3$:

$$(A - 2I) v_3 = 0$$

$$\begin{bmatrix} -1 & 4 & -2 \\ -3 & 4 & 0 \\ -3 & 1 & 3 \end{bmatrix} - 3 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -1 & 4 & -2 \\ -3 & 4 & 0 \\ -3 & 1 & 3 \end{bmatrix} - \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -4 & 4 & -2 \\ -3 & 1 & 0 \\ -3 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{cases} -4x + 4y - 2z = 0 \\ -3x + y = 0 \\ -3x + y = 0 \end{cases}.$$

$$y = 3x.$$

$$-4x + 4(3x) - 2z = 0$$

$$-4x + 12x - 2z = 0$$

$$16x - 2z = 0$$

$$2z = 16x$$

$$z = \frac{16}{2} x$$

$$z = 8x.$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 8 \end{pmatrix}.$$

$$E_3 = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 8 \end{pmatrix} \right\}.$$

$$B_3 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 8 \end{pmatrix} \right\}.$$

$$(g) \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & 3 & 0 \\ -4 & 13 & -1 \end{pmatrix}.$$

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

$$\begin{vmatrix} -1 - \lambda & 0 & 1 \\ -1 & 3 - \lambda & 0 \\ -4 & 13 & -1 - \lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$(-1 - \lambda) \begin{vmatrix} 3 - \lambda & 0 \\ 13 & -1 - \lambda \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} -1 & 3 - \lambda \\ -4 & 13 \end{vmatrix} = 0$$

$$(-1 - \lambda) [(3 - \lambda)(-1 - \lambda)] + [-1 * 13 - (3 - \lambda)(-4)] = 0$$

$$(-1 - \lambda)(-3 - 3\lambda + \lambda + \lambda^2) + (-13 + 12 - 4\lambda) = 0$$

$$\begin{aligned}
 (-1 - \lambda) (-3 - 2\lambda + \lambda^2) - 1 - 4\lambda &= 0 \\
 3 + 2\lambda - \lambda^2 + 3\lambda + 2\lambda^2 - \lambda^3 - 1 - 4\lambda &= 0 \\
 2 + \lambda + \lambda^2 - \lambda^3 &= 0 \\
 -\lambda^3 + \lambda^2 + \lambda + 2 &= 0 \\
 -(\lambda^3 - \lambda^2 - \lambda - 2) &= 0 \\
 \lambda^3 - \lambda^2 - \lambda - 2 &= \frac{0}{-1} \\
 \lambda^3 - \lambda^2 - \lambda - 2 &= 0 \\
 (\lambda - 2) (\lambda^2 + \lambda + 1) &= 0.
 \end{aligned}$$

$$\lambda_1 = 2.$$

$$\begin{aligned}
 \lambda_2, \lambda_3 &= \frac{-1 \pm \sqrt{1^2 - 4 \cdot 1 \cdot 1}}{2 \cdot 1} \\
 \lambda_2, \lambda_3 &= \frac{-1 \pm \sqrt{1-4}}{2} \\
 \lambda_2, \lambda_3 &= \frac{-1 \pm \sqrt{-3}}{2} \\
 \lambda_2, \lambda_3 &= \frac{-1 \pm \sqrt{-1 \cdot 3}}{2} \\
 \lambda_2, \lambda_3 &= \frac{-1 \pm \sqrt{3}i}{2} \\
 \lambda_2 &= \frac{-1 + \sqrt{3}i}{2}. \\
 \lambda_3 &= \frac{-1 - \sqrt{3}i}{2}.
 \end{aligned}$$

Para $\lambda_1 = 2$:

$$\begin{aligned}
 (A - 2I) v_1 &= 0 \\
 \left[\begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & 3 & 0 \\ -4 & 13 & -1 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\
 \left[\begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & 3 & 0 \\ -4 & 13 & -1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\
 \begin{pmatrix} -3 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ -4 & 13 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.
 \end{aligned}$$

$$\begin{cases} -3x + z = 0 \\ -x + y = 0 \\ -4x + 13y - 3z = 0 \end{cases}.$$

$$z = 3x.$$

$$y = x.$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

$$E_2 = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} \right\}.$$

$$B_2 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} \right\}.$$

$$\text{Para } \lambda_2 = \frac{-1+\sqrt{3}i}{2}:$$

$$(A - \frac{-1+\sqrt{3}i}{2} I) v_2 = 0$$

$$\left[\begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & 3 & 0 \\ -4 & 13 & -1 \end{pmatrix} - \frac{-1+\sqrt{3}i}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\left[\begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & 3 & 0 \\ -4 & 13 & -1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \frac{-1+\sqrt{3}i}{2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{-1+\sqrt{3}i}{2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{-1+\sqrt{3}i}{2} \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \frac{-1-\sqrt{3}i}{2} & 0 & 1 \\ -1 & \frac{7-\sqrt{3}i}{2} & 0 \\ -4 & 13 & \frac{-1-\sqrt{3}i}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{cases} \frac{-1-\sqrt{3}i}{2} x + z = 0 \\ -x + \frac{7-\sqrt{3}i}{2} y = 0 \\ -4x + 13y - \frac{-1-\sqrt{3}i}{2} z = 0 \end{cases}.$$

$$z = \frac{1+\sqrt{3}i}{2} x.$$

$$x = \frac{7-\sqrt{3}i}{2} y.$$

$$x = \frac{7-\sqrt{3}i}{2} * 2$$

$$x = 7 - \sqrt{3}i.$$

$$z = \frac{1-\sqrt{3}i}{2} (7 - \sqrt{3}i)$$

$$z = \frac{7-\sqrt{3}i+7\sqrt{3}i+\sqrt{3}i\sqrt{3}i}{2}$$

$$z = \frac{7-6\sqrt{3}i+3(-1)}{2}$$

$$z = \frac{7+6\sqrt{3}i+3}{2}$$

$$z = \frac{10+6\sqrt{3}i}{2}.$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = y \begin{pmatrix} 7 - \sqrt{3}i \\ 2 \\ 5 + 3\sqrt{3}i \end{pmatrix}.$$

$$E_{\frac{-1+\sqrt{3}i}{2}} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 7 - \sqrt{3}i \\ 2 \\ 5 + 3\sqrt{3}i \end{pmatrix} \right\}.$$

$$B_{\frac{-1+\sqrt{3}i}{2}} = \left\{ \begin{pmatrix} 7 - \sqrt{3}i \\ 2 \\ 5 + 3\sqrt{3}i \end{pmatrix} \right\}.$$

Para $\lambda_3 = \frac{-1-\sqrt{3}i}{2}$:

$$(A - \frac{-1-\sqrt{3}i}{2} I) v_3 = 0$$

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & 3 & 0 \\ -4 & 13 & -1 \end{bmatrix} - \frac{-1-\sqrt{3}i}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & 3 & 0 \\ -4 & 13 & -1 \end{bmatrix} - \begin{pmatrix} \frac{-1-\sqrt{3}i}{2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{-1-\sqrt{3}i}{2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{-1-\sqrt{3}i}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \frac{-1+\sqrt{3}i}{2} & 0 & 1 \\ -1 & \frac{7+\sqrt{3}i}{2} & 0 \\ -4 & 13 & \frac{-1+\sqrt{3}i}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{cases} \frac{-1+\sqrt{3}i}{2} x + z = 0 \\ -x + \frac{7+\sqrt{3}i}{2} y = 0 \\ -4x + 13y - \frac{-1+\sqrt{3}i}{2} z = 0 \end{cases}.$$

$$z = \frac{1-\sqrt{3}i}{2} x.$$

$$x = \frac{7+\sqrt{3}i}{2} y.$$

$$x = \frac{7+\sqrt{3}i}{2} * 2$$

$$x = 7 + \sqrt{3}i.$$

$$z = \frac{1-\sqrt{3}i}{2} (7 + \sqrt{3}i)$$

$$z = \frac{7+\sqrt{3}i-7\sqrt{3}i-\sqrt{3}i\sqrt{3}i}{2}$$

$$z = \frac{7-6\sqrt{3}i-3(-1)}{2}$$

$$z = \frac{7-6\sqrt{3}i+3}{2}$$

$$z = \frac{10-6\sqrt{3}i}{2}.$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = y \begin{pmatrix} 7 + \sqrt{3}i \\ 2 \\ 5 + 3\sqrt{3}i \end{pmatrix}.$$

$$E_{\frac{-1-\sqrt{3}i}{2}} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 7 + \sqrt{3}i \\ 2 \\ 5 - 3\sqrt{3}i \end{pmatrix} \right\}.$$

$$B_{\frac{-1-\sqrt{3}i}{2}} = \left\{ \begin{pmatrix} 7 + \sqrt{3}i \\ 2 \\ 5 - 3\sqrt{3}i \end{pmatrix} \right\}.$$

$$(h) \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$\det (A - \lambda I) = 0$$

$$\begin{vmatrix} -\lambda & 0 & 2 & 1 \\ 1 & -\lambda & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2-\lambda & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1-\lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$(1-\lambda) \begin{vmatrix} -\lambda & 0 & 2 \\ 1 & -\lambda & 1 \\ 0 & 1 & -2-\lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$(1-\lambda) [-\lambda \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2-\lambda \end{vmatrix} + 2 \begin{vmatrix} 1 & -\lambda \\ 0 & 1 \end{vmatrix}] = 0$$

$$(1-\lambda) \{-\lambda [-\lambda (-2-\lambda) - 1 * 1] + 2 (1 * 1)\} = 0$$

$$(1-\lambda) [-\lambda (2\lambda + \lambda^2 - 1) + 2 * 1] = 0$$

$$(1-\lambda) (-2\lambda^2 - \lambda^3 + \lambda + 2) = 0$$

$$(1-\lambda) [-(\lambda^3 + 2\lambda^2 - \lambda - 2)] = 0$$

$$(1-\lambda) (\lambda^3 + 2\lambda^2 - \lambda - 2) = 0$$

$$-(\lambda - 1) (\lambda - 1) (\lambda + 1) (\lambda + 2) = 0.$$

$$-(\lambda - 1)^2 (\lambda + 1) (\lambda + 2) = 0$$

$$(\lambda - 1)^2 (\lambda + 1) (\lambda + 2) = \frac{0}{-1}$$

$$(\lambda - 1)^2 (\lambda + 1) (\lambda + 2) = 0.$$

$$\lambda_1 = 1; \lambda_2 = -1; \lambda_3 = -2.$$

Para $\lambda_1 = 1$:

$$(A - I) v_1 = 0$$

$$\begin{aligned} & \left[\begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} w \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ & \left[\begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} w \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ & \begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} w \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{cases} -w + 2y + z = 0 \\ w - x + y = 0 \\ x - 3y = 0 \end{cases}.$$

$$x = 3y.$$

$$w = 3y - y$$

$$w = 2y.$$

$$z = 2y - 2y$$

$$z = 0.$$

$$\begin{pmatrix} w \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} = y \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$E_1 = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}.$$

$$B_1 = \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}.$$

Para $\lambda_2 = -1$:

$$\begin{aligned} & (A + I) v_2 = 0 \\ & \left[\begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} w \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ & \left[\begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} w \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} w \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} -w + 2y + z = 0 \\ w + x + y = 0 \\ x - y = 0 \\ 2z = 0 \end{cases}.$$

$$z = \frac{0}{2}$$

$$z = 0.$$

$$x = y.$$

$$w = -x - y$$

$$w = -y - y$$

$$w = -2y.$$

$$\begin{pmatrix} w \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} = y \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$E_{-1} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}.$$

$$B_{-1} = \left\{ \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}.$$

Para $\lambda_3 = -2$:

$$(A - 2I) v_1 = 0$$

$$\left[\begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} w \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\left[\begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} w \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} w \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} 2w + 2y + z = 0 \\ w + 2x + y = 0 \\ x = 0 \\ 3z = 0 \end{cases}.$$

$$x = 0.$$

$$z = \frac{0}{3}$$

$$z = 0.$$

$$w = -2x - y$$

$$w = -2 \cdot 0 - y$$

$$w = 0 - y$$

$$w = -y.$$

$$\begin{pmatrix} w \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} = y \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$E_2 = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}.$$

$$B_2 = \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}.$$

$$(i) \begin{pmatrix} 7 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 7 & -4 & -5 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

$$\begin{vmatrix} 7 - \lambda & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 7 - \lambda & -4 & -5 \\ 0 & 0 & 3 - \lambda & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 - \lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$(7 - \lambda) \begin{vmatrix} 7 - \lambda & -4 & -5 \\ 0 & 3 - \lambda & 0 \\ 0 & 0 & 3 - \lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$(7 - \lambda)(7 - \lambda) \begin{vmatrix} 3 - \lambda & 0 \\ 0 & 3 - \lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$(7 - \lambda)(7 - \lambda) [(3 - \lambda)(3 - \lambda)] = 0$$

$$(7 - \lambda)^2 (3 - \lambda)^2 = 0.$$

$$\lambda_1 = 7; \lambda_2 = 3.$$

Para $\lambda_1 = 7$:

$$(A - 7I) v_1 = 0$$

$$\begin{bmatrix} \begin{pmatrix} 7 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 7 & -4 & -5 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} - 7 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} w \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} 7 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 7 & -4 & -5 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 7 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 7 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 7 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} w \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -4 & -5 \\ 0 & 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} w \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{cases} -4y - 5z = 0 \\ -4y = 0 \\ -4z = 0 \end{cases}.$$

$$4y = 0$$

$$y = \frac{0}{4}$$

$$y = 0.$$

$$4z = 0$$

$$z = \frac{0}{4}$$

$$z = 0.$$

$$\begin{pmatrix} w \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$E_7 = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}.$$

$$B_7 = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}.$$

Para $\lambda_2 = 3$:

$$(A - 3I) v_2 = 0$$

$$\begin{bmatrix} \begin{pmatrix} 7 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 7 & -4 & -5 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} - 3 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ w \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \begin{pmatrix} 7 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 7 & -4 & -5 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} & - \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x \\ w \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & -4 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ w \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{cases} 4w = 0 \\ 4x - 4y - 5z = 0 \end{cases}$$

$$w = \frac{0}{4}$$

$$w = 0.$$

$$4x = 4y - 5z$$

$$x = \frac{4y - 5z}{4}$$

$$x = y - \frac{5}{4}z.$$

$$\begin{pmatrix} w \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} = y \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} - z \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

$$E_3 = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix} \right\}.$$

$$B_3 = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix} \right\}.$$

Ejercicio 8.

Determinar si cada una de las matrices A del ejercicio anterior es o no diagonalizable. En los casos en que sí lo sea, hallar una base de autovectores de A y una matriz inversible C que diagonalice a A (es decir, tal que $C^{-1}AC$ sea diagonal).

(a)

Como hay dos autovalores distintos, existen dos autovectores linealmente independientes, la matriz A es diagonalizable.

$$A = C^{-1}DC$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

(b)

Como, para $\lambda = 4$, se tiene $m_a = 2$ pero $m_g = 1$, la matriz A no es diagonalizable.

(c)

Como hay dos autovalores distintos, existen dos autovectores linealmente independientes, por lo que la matriz A es diagonalizable.

$$A = C^{-1}DC$$

$$A = \begin{pmatrix} -2 + \sqrt{3}i & -2 - \sqrt{3}i \\ 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} \sqrt{3}i & 0 \\ 0 & -\sqrt{3}i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 + \sqrt{3}i & -2 - \sqrt{3}i \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

(d)

Como, para $\lambda = 2$, se tiene $m_a = 2$ pero $m_g = 1$, la matriz A no es diagonalizable.

(e)

Existen tres autovectores linealmente independientes, por lo que la matriz A es diagonalizable.

$$A = C^{-1}DC$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -3 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -3 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

(f)

Como hay tres autovalores distintos, existen tres autovectores linealmente independientes, por lo que la matriz A es diagonalizable.

$$A = C^{-1}DC$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 3 \\ 1 & 3 & 8 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 3 \\ 1 & 3 & 8 \end{pmatrix}.$$

(g)

Como hay tres autovalores distintos, existen tres autovectores linealmente independientes, por lo que la matriz A es diagonalizable.

$$A = C^{-1}DC$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 7 - \sqrt{3}i & 7 + \sqrt{3}i \\ 1 & 2 & 2 \\ 3 & 5 + 3\sqrt{3}i & 5 - 3\sqrt{3}i \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{-1 + \sqrt{3}i}{2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{-1 - \sqrt{3}i}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 7 - \sqrt{3}i & 7 + \sqrt{3}i \\ 1 & 2 & 2 \\ 3 & 5 + 3\sqrt{3}i & 5 - 3\sqrt{3}i \end{pmatrix}.$$

(h)

Como, para $\lambda = 2$, se tiene $m_a = 2$ pero $m_g = 1$, la matriz A no es diagonalizable.

(i)

Existen cuatro autovectores linealmente independientes, por lo que la matriz A es diagonalizable.

$$A = C^{-1}DC$$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 7 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 7 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

Ejercicio 9.

Mostrar que la matriz $A = \begin{pmatrix} a & 0 \\ b & a \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ no es diagonalizable cualesquiera sean $a, b \in \mathbb{R}$ con tal que $b \neq 0$.

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

$$\begin{vmatrix} a - \lambda & 0 \\ b & a - \lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$(a - \lambda)(a - \lambda) - 0 \cdot b = 0$$

$$(a - \lambda)^2 - 0 = 0$$

$$(a - \lambda)^2 = 0$$

$$\sqrt{(a - \lambda)^2} = \sqrt{0}$$

$$|a - \lambda| = 0$$

$$a - \lambda = 0$$

$$\lambda = a.$$

Para $\lambda = a$:

$$(A - aI)v = 0$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ b & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$bx = 0$$

$$x = \frac{0}{b}$$

$$x = 0.$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = y \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$$E_a = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

$$B_a = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

Por lo tanto, la matriz A no es diagonalizable, ya que se necesitan encontrar 2 autovectores linealmente independientes, pero el único autovalor es a , con multiplicidad algebraica 2.

Ejercicio 10.

Sea $A = \begin{pmatrix} r & s & t \\ -12 & 6 & 16 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ una matriz tal que $v = (1, 2, 0)$, $w = (2, 6, 0)$ y $u = (-2, -2, -1)$ son autovectores de A .

(a) Probar que A es diagonalizable.

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 6 & -2 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

$$\det(P) = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 6 & -2 \\ 0 & 0 & -1 \end{vmatrix}$$

$$\det(P) = -1 \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 6 \end{vmatrix}$$

$$\det(P) = -(1 \cdot 6 - 2 \cdot 2)$$

$$\det(P) = -(6 - 4)$$

$$\det(P) = -2 \neq 0.$$

Por lo tanto, A es diagonalizable, ya que v , w y u son linealmente independientes en $\mathbb{R}^{3 \times 3}$.

(b) Calcular los autovalores de A y determinar los valores de r , s y t .

Para $v = (1, 2, 0)$:

$$Av = \begin{pmatrix} r & s & t \\ -12 & 6 & 16 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$Av = \begin{pmatrix} r + 2s \\ -12 + 12 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$Av = \begin{pmatrix} r + 2s \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$Av = \lambda_v \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} r + 2s \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_v \\ 2\lambda_v \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$2\lambda_v = 0$$

$$\lambda_v = \frac{0}{2}$$

$$\lambda_v = 0.$$

$$r + 2s = 0.$$

Para $w = (2, 6, 0)$:

$$Aw = \begin{pmatrix} r & s & t \\ -12 & 6 & 16 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$Aw = \begin{pmatrix} 2r + 6s \\ -24 + 36 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$Aw = \begin{pmatrix} 2r + 6s \\ 12 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$Aw = \lambda_w \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 2r + 6s \\ 12 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2\lambda_w \\ 6\lambda_w \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$6\lambda_w = 12$$

$$\lambda_w = \frac{12}{6}$$

$$\lambda_w = 2.$$

$$2r + 6s = 2 * 2$$

$$2r + 6s = 4$$

$$r + 3s = 2.$$

$$\begin{cases} r + 2s = 0 \\ r + 3s = 2 \end{cases}.$$

$$(r + 3s) - (r + 2s) = 2 - 0$$

$$r + 3s - r - 2s = 2$$

$$s = 2.$$

$$r + 2 * 2 = 0$$

$$r + 4 = 0$$

$$r = -4.$$

Para $u = (-2, -2, -1)$:

$$Au = \begin{pmatrix} r & s & t \\ -12 & 6 & 16 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$Au = \begin{pmatrix} -4 & 2 & t \\ -12 & 6 & 16 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$Au = \begin{pmatrix} 8 - 4 - t \\ 24 - 12 - 16 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$Au = \begin{pmatrix} 4 - t \\ -4 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

$$Au = \lambda_u \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 4 - t \\ -4 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2\lambda_u \\ -2\lambda_u \\ -\lambda_u \end{pmatrix}.$$

$$-\lambda_u = -2$$

$$\lambda_u = \frac{-2}{-1}$$

$$\lambda_u = 2.$$

$$4 - t = -2 * 2$$

$$4 - t = -4$$

$$t = 4 + 4$$

$$t = 8.$$

Por lo tanto, los autovalores son $\lambda_v = 0$, $\lambda_w = 2$ y $\lambda_u = 2$, y los valores de r, s y t son -4, 2 y 8, respectivamente.

Ejercicio 11.

$$\text{Sea } A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

(a) Probar que A es diagonalizable y hallar una matriz inversible P que diagonalice a A .

$$\begin{aligned} \det(A - \lambda I) &= 0 \\ \begin{vmatrix} 1 - \lambda & 0 \\ -1 & 2 - \lambda \end{vmatrix} &= 0 \\ (1 - \lambda)(2 - \lambda) &= 0. \end{aligned}$$

$$\lambda_1 = 1; \lambda_2 = 2.$$

Por lo tanto, como hay dos autovalores distintos, existen dos autovectores linealmente independientes, por lo que A es diagonalizable.

Para $\lambda_1 = 1$:

$$\begin{aligned} (A - I)v_1 &= 0 \\ \left[\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} -x + y &= 0 \\ x &= y. \end{aligned}$$

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Para $\lambda_2 = 2$:

$$\begin{aligned} (A - 2I)v_2 &= 0 \\ \left[\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \left[\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} -x &= 0 \\ x &= \frac{0}{-1} \\ x &= 0. \end{aligned}$$

$$v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Entonces:

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

$$A = PDP^{-1}.$$

(b) Calcular A^{10} .

$$A^{10} = PD^{10}P^{-1}$$

$$A^{10} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1024 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^{10} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1024 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^{10} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1023 & 1024 \end{pmatrix}.$$

Ejercicio 12.

$$\text{Sea } A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{5}{2} & \frac{5}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3} \text{ y sea } v = (1, 2, 0) \in \mathbb{R}^3.$$

(a) Probar que A es diagonalizable y hallar una matriz inversible C que diagonalice a A .

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

$$\begin{vmatrix} 2 - \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \frac{5}{2} - \lambda & \frac{5}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} - \lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$(2 - \lambda) \begin{vmatrix} \frac{5}{2} - \lambda & \frac{5}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} - \lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$(2 - \lambda) \left[\left(\frac{5}{2} - \lambda \right) \left(\frac{1}{2} - \lambda \right) - \frac{5}{4} \right] = 0$$

$$(2 - \lambda) \left[\left(\frac{5}{2} - \lambda \right) \left(\frac{1}{2} - \lambda \right) - \frac{5}{4} \right] = 0$$

$$(2 - \lambda) \left[\left(\frac{5}{4} - \frac{5}{2} \lambda - \frac{1}{2} \lambda + \lambda^2 \right) - \frac{5}{4} \right] = 0$$

$$(2 - \lambda) \left(\frac{5}{4} - 3\lambda + \lambda^2 - \frac{5}{4} \right) = 0$$

$$(2 - \lambda) (-3\lambda + \lambda^2) = 0$$

$$-6\lambda + 2\lambda^2 + 3\lambda^2 - \lambda^3 = 0$$

$$-\lambda^3 + 5\lambda^2 - 6\lambda = 0$$

$$-\lambda (\lambda^2 - 5\lambda + 6) = 0$$

$$-\lambda (\lambda - 3) (\lambda - 2) = 0.$$

$$\lambda_1 = 0; \lambda_2 = 3; \lambda_3 = 2.$$

Por lo tanto, como hay tres autovalores distintos, existen tres autovectores linealmente independientes, por lo que A es diagonalizable.

Para $\lambda_1 = 0$:

$$Av_1 = 0$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{5}{2} & \frac{5}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$2x = 0$$

$$x = \frac{0}{2}$$

$$x = 0.$$

$$\frac{5}{2}y + \frac{5}{2}z = 0$$

$$\frac{5}{2}(y+z)=0$$

$$y+z=\frac{0}{\frac{5}{2}}$$

$$y+z=0$$

$$y=-z.$$

$$v_1=\begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Para $\lambda_2=3$:

$$(A - 3I) v_2 = 0$$

$$\left[\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{5}{2} & \frac{5}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} - 3 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\left[\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{5}{2} & \frac{5}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & \frac{5}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & -\frac{5}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$-x=0$$

$$x=\frac{0}{-1}$$

$$x=0.$$

$$\frac{-1}{2}y + \frac{5}{2}z=0$$

$$\frac{-y+5z}{2}=0$$

$$-y+5z=0 \cdot 2$$

$$-y+5z=0$$

$$y=5z.$$

$$v_2=\begin{pmatrix} 0 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Para $\lambda_3=2$:

$$(A - 2I) v_3 = 0$$

$$\left[\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{5}{2} & \frac{5}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{5}{2} & \frac{5}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{5}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & -\frac{3}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$\frac{1}{2}y + \frac{5}{2}z = 0$$

$$\frac{y+5z}{2} = 0$$

$$y + 5z = 0 \cdot 2$$

$$y + 5z = 0$$

$$y = -5z.$$

$$\frac{1}{2}y - \frac{3}{2}z = 0$$

$$\frac{y-3z}{2} = 0$$

$$y - 3z = 0 \cdot 2$$

$$y - 3z = 0$$

$$y = 3z.$$

$$-5z = 3z$$

$$5z + 3z = 0$$

$$8z = 0$$

$$z = \frac{0}{8}$$

$$z = 0.$$

$$v_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Entonces:

$$C = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -1 & 5 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$D = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

$$A = CDC^{-1}.$$

(b) Calcular $A^6 v^t$ utilizando la diagonalización de A .

$$A^6 v^t = CD^6 C^{-1} v^t$$

$$\begin{aligned}
 A^6 v^t &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -1 & 5 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 729 & 0 \\ 0 & 0 & 64 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -\frac{1}{6} & \frac{5}{6} \\ 0 & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} \\
 A^6 v^t &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 64 \\ 0 & 3645 & 0 \\ 0 & 729 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -\frac{1}{6} & \frac{5}{6} \\ 0 & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} \\
 A^6 v^t &= \begin{pmatrix} 64 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1215}{2} & \frac{1215}{2} \\ 0 & \frac{243}{2} & \frac{243}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} \\
 A^6 v^t &= \begin{pmatrix} 64 \\ 1215 \\ 243 \end{pmatrix}.
 \end{aligned}$$

(c) Escribir al vector v como combinación lineal de una base de $\mathbb{R}^3$ de autovectores de A .

$$B = \{(0, -1, 1), (0, 5, 1), (1, 0, 0)\}.$$

$$(1, 2, 0) = \alpha (0, -1, 1) + \beta (0, 5, 1) + \gamma (1, 0, 0)$$

$$(1, 2, 0) = (0, -\alpha, \alpha) + (0, 5\beta, \beta) + (\gamma, 0, 0)$$

$$(1, 2, 0) = (\gamma, -\alpha + 5\beta, \alpha + \beta).$$

$$\begin{cases} 1 = \gamma \\ 2 = -\alpha + 5\beta \\ 0 = \alpha + \beta \end{cases}$$

$$\gamma = 1.$$

$$\alpha + \beta = 0$$

$$\beta = -\alpha.$$

$$-\alpha + 5(-\alpha) = 2$$

$$-\alpha - 5\alpha = 2$$

$$-6\alpha = 2$$

$$\alpha = \frac{2}{-6}$$

$$\alpha = \frac{-1}{3}.$$

$$\beta = -\left(\frac{-1}{3}\right)$$

$$\beta = \frac{1}{3}.$$

Entonces:

$$(1, 2, 0) = \frac{-1}{3} (0, -1, 1) + \frac{1}{3} (0, 5, 1) + (1, 0, 0).$$

(d) Calcular, nuevamente, $A^6 v^t$ sin utilizar la diagonalización de A .

$$Av^t = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{5}{2} & \frac{5}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$Av^t = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$$A^2 v^t = A \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$A^2 v^t = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{5}{2} & \frac{5}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$A^2 v^t = \begin{pmatrix} 4 \\ 15 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

$$A^3 v^t = A \begin{pmatrix} 4 \\ 15 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$A^3 v^t = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{5}{2} & \frac{5}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ 15 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$A^3 v^t = \begin{pmatrix} 8 \\ 45 \\ 9 \end{pmatrix}.$$

$$A^4 v^t = A \begin{pmatrix} 8 \\ 45 \\ 9 \end{pmatrix}$$

$$A^4 v^t = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{5}{2} & \frac{5}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 8 \\ 45 \\ 9 \end{pmatrix}$$

$$A^4 v^t = \begin{pmatrix} 16 \\ 135 \\ 27 \end{pmatrix}.$$

$$A^5 v^t = A \begin{pmatrix} 16 \\ 135 \\ 27 \end{pmatrix}$$

$$A^5 v^t = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{5}{2} & \frac{5}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 16 \\ 135 \\ 27 \end{pmatrix}$$

$$A^5 v^t = \begin{pmatrix} 32 \\ 405 \\ 81 \end{pmatrix}.$$

$$A^6 v^t = A \begin{pmatrix} 32 \\ 405 \\ 81 \end{pmatrix}$$

$$A^6 v^t = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{5}{2} & \frac{5}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 32 \\ 405 \\ 81 \end{pmatrix}$$

$$A^6 v^t = \begin{pmatrix} 64 \\ 1215 \\ 243 \end{pmatrix}.$$

Ejercicio 13.

Sea $A = \begin{pmatrix} -2 & -3 & -2 \\ 3 & 4 & 2 \\ -2 & -2 & -1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ y sea $v = (-2, 2, 3) \in \mathbb{R}^3$.

(a) Hallar los autovalores de A y los autovectores asociados.

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

$$\begin{vmatrix} -2-\lambda & -3 & -2 \\ 3 & 4-\lambda & 2 \\ -2 & -2 & -1-\lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$(-2-\lambda) \begin{vmatrix} 4-\lambda & 2 \\ -2 & -1-\lambda \end{vmatrix} - (-3) \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ -2 & -1-\lambda \end{vmatrix} + (-2) \begin{vmatrix} 3 & 4-\lambda \\ -2 & -2 \end{vmatrix} = 0$$

$$(-2-\lambda) [(4-\lambda)(-1-\lambda) - 2(-2)] + 3 [3(-1-\lambda) - 2(-2)] - 2 [3(-2) - (4-\lambda)(-2)] = 0$$

$$(-2-\lambda)(-4-4\lambda+\lambda+\lambda^2+4) + 3(-3-3\lambda+4) - 2(-6+8-2\lambda) = 0$$

$$(-2-\lambda)(\lambda^2-3\lambda)+3(-3\lambda+1)-2(-2\lambda+2)=0$$

$$-2\lambda^2+6\lambda+\lambda^3+3\lambda^2-9\lambda+3+4\lambda-4=0$$

$$\lambda^3+\lambda^2+\lambda-1=0$$

$$-(\lambda-1)^2(\lambda+1)=0.$$

$$\lambda_1 = 1; \lambda_2 = -1.$$

Para $\lambda_1 = 1$:

$$(A - I)v_1 = 0$$

$$\left[\begin{pmatrix} -2 & -3 & -2 \\ 3 & 4 & 2 \\ -2 & -2 & -1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -3 & -3 & -2 \\ 3 & 3 & 2 \\ -2 & -2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{cases} -3x - 3y - 2z = 0 \\ -2x - 2y - 2z = 0 \end{cases}$$

$$-2(x+y+z)=0$$

$$x+y+z=\frac{0}{-2}$$

$$x+y+z=0$$

$$z = -x - y.$$

$$-3x - 3y - 2(-x - y) = 0$$

$$-3x - 3y + 2x + 2y = 0$$

$$-x - y = 0$$

$$y = -x.$$

$$z = -x - (-x)$$

$$z = -x + x$$

$$z = 0.$$

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Para $\lambda_2 = -1$:

$$(A + I) v_2 = 0$$

$$\left[\begin{pmatrix} -2 & -3 & -2 \\ 3 & 4 & 2 \\ -2 & -2 & -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -1 & -3 & -2 \\ 3 & 5 & 2 \\ -2 & -2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{cases} -x - 3y - 2z = 0 \\ 3x + 5y + 2z = 0 \\ -2x - 2y = 0 \end{cases}$$

$$-2(x + y) = 0$$

$$x + y = \frac{0}{-2}$$

$$x + y = 0$$

$$x = -y.$$

$$-(-y) - 3y - 2z = 0$$

$$y - 3y - 2z = 0$$

$$-2y - 2z = 0$$

$$-2(y + z) = 0$$

$$y + z = \frac{0}{-2}$$

$$y + z = 0$$

$$z = -y.$$

$$v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

(b) Probar que A no es diagonalizable.

$\lambda_1 = 1$ tiene multiplicidad algebraica 2, pero su autoespacio es $E_1 = \text{span} \{(1, -1, 0)\}$, por lo que $\dim(E_1) = 1$, es decir, $m_a(1) = 2$ pero $m_g(1) = 1$. Por lo tanto, no se pueden obtener 3 autovectores linealmente independientes y, entonces, A no es diagonalizable.

(c) Escribir al vector v como combinación lineal de autovectores de A .

$$B = \{(1, -1, 0), (1, -1, 1)\}.$$

$$(-2, 2, 3) = \alpha (1, -1, 0) + \beta (1, -1, 1)$$

$$(-2, 2, 3) = (\alpha, -\alpha, 0) + (\beta, -\beta, \beta)$$

$$(-2, 2, 3) = (\alpha + \beta, -\alpha - \beta, \beta).$$

$$\begin{cases} -2 = \alpha + \beta \\ 2 = -\alpha - \beta \\ 3 = \beta \end{cases}$$

$$\beta = 3.$$

$$\alpha + 3 = -2$$

$$\alpha = -2 - 3$$

$$\alpha = -5.$$

Entonces:

$$(-2, 2, 3) = -5 (1, -1, 0) + 3 (1, -1, 1).$$

(d) Calcular $A^{63}v^t$.

$$A^{63}v^t = -5 * 1^{63} (1, -1, 0) + 3 (-1)^{63} (1, -1, 1)$$

$$A^{63}v^t = -5 * 1 (1, -1, 0) + 3 (-1) (1, -1, 1)$$

$$A^{63}v^t = -5 (1, -1, 0) - 3 (1, -1, 1)$$

$$A^{63}v^t = (-5, 5, 0) + (-3, 3, -3)$$

$$A^{63}v^t = (-8, 8, -3).$$

Ejercicio 14.

$$\text{Sea } A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ b & a & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}.$$

(a) Hallar todos los valores de $b \in \mathbb{R}$ para los cuales $\lambda = 3$ es autovalor de A .

$$\begin{aligned} \det(A - 3I) &= 0 \\ \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ b & a-3 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{vmatrix} &= 0 \\ -\begin{vmatrix} b & 0 \\ 0 & -2 \end{vmatrix} &= 0 \\ -[b(-2)] &= 0 \\ 2b &= 0 \\ b &= \frac{0}{2} \\ b &= 0. \end{aligned}$$

(b) Para cada b hallado, dar todos los valores de $a \in \mathbb{R}$ para los que A no es diagonalizable.

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & a & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Como A es triangular, los autovalores son los elementos de la diagonal principal: 3, a , 1.

Caso 1: $a \neq 3$ y $a \neq 1$.

Como hay tres autovalores distintos, existen tres autovectores linealmente independientes, por lo que A es diagonalizable.

Caso 2: $a = 1$.

$$\begin{aligned} (A - I)v &= 0 \\ \left[\begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2x + y &= 0 \\ y &= -2x. \end{aligned}$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ -2x \\ z \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$$E_1 = \text{span} \{(1, -2, 0), (0, 0, 1)\}.$$

$$\dim(E_1) = 2.$$

$$m_a(1) = 2 = m_g(1) = 2.$$

Por lo tanto, se pueden obtener 3 autovectores linealmente independientes, por lo que A es diagonalizable.

Caso 3: $a = 3$.

$$(A - 3I)v = 0$$

$$\left[\begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} - 3 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\left[\begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$y = 0.$$

$$-2z = 0$$

$$z = \frac{0}{2}$$

$$z = 0.$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$E_3 = \text{span} \{(1, 0, 0)\}.$$

$$\dim(E_3) = 1.$$

$$m_a(3) = 2 \neq m_g(3) = 1.$$

Por lo tanto, no se pueden obtener 3 autovectores linealmente independientes, por lo que A no es diagonalizable.

Ejercicio 15.

Diagonalizar las matrices $A = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 0 \\ -2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 \\ -1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$. ¿Es posible diagonalizarlas ortogonalmente? Si es así, determinar la matriz de cambio de base ortogonal. Calcular $A^7 + 4A^5 - 2A + 3A^2$.

Diagonalización de A:

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

$$\begin{vmatrix} 3-\lambda & -2 & 0 \\ -2 & 3-\lambda & 0 \\ 0 & 0 & 5-\lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$(5-\lambda) \begin{vmatrix} 3-\lambda & -2 \\ -2 & 3-\lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$(5-\lambda) [(3-\lambda)(3-\lambda) - (-2)(-2)] = 0$$

$$(5-\lambda)(9 - 3\lambda - 3\lambda + \lambda^2 - 4) = 0$$

$$(5-\lambda)(5 - 6\lambda + \lambda^2) = 0$$

$$(5-\lambda)(5-\lambda)(1-\lambda) = 0.$$

$$\lambda_1 = 1; \lambda_2 = 5.$$

Para $\lambda_1 = 1$:

$$(A - I) v_1 = 0$$

$$\left[\begin{pmatrix} 3 & -2 & 0 \\ -2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & -2 & 0 \\ -2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$2x - 2y = 0$$

$$2x = 2y$$

$$x = \frac{2}{2} y$$

$$x = y.$$

$$4z = 0$$

$$z = \frac{0}{4}$$

$$z = 0.$$

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Para $\lambda_2 = 5$:

$$(A - 5I) v_2 = 0$$

$$\begin{aligned} & \left[\begin{pmatrix} 3 & -2 & 0 \\ -2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix} - 5 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ & \left[\begin{pmatrix} 3 & -2 & 0 \\ -2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ & \begin{pmatrix} -2 & -2 & 0 \\ -2 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

$$-2x - 2y = 0$$

$$2y = -2x$$

$$y = \frac{-2}{2} x$$

$$y = -x.$$

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} x \\ -x \\ z \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} &= x \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

$$v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}; v_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Diagonalización de B:

$$\det(B - \lambda I) = 0$$

$$\begin{vmatrix} 3 - \lambda & -1 & 0 \\ -1 & 3 - \lambda & 0 \\ 0 & 0 & 2 - \lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$(2 - \lambda) \begin{vmatrix} 3 - \lambda & -1 \\ -1 & 3 - \lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$(2 - \lambda) [(3 - \lambda)(3 - \lambda) - (-1)(-1)] = 0$$

$$(2 - \lambda)(9 - 3\lambda - 3\lambda + \lambda^2 - 1) = 0$$

$$(2 - \lambda)(8 - 6\lambda + \lambda^2) = 0$$

$$(2 - \lambda)(4 - \lambda)(2 - \lambda) = 0.$$

$$\lambda_1 = 2; \lambda_2 = 4.$$

Para $\lambda_1 = 2$:

$$(A - 2I) v_1 = 0$$

$$\left[\begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 \\ -1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\left[\begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 \\ -1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$x - y = 0$$

$$x = y.$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ x \\ z \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}; v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Para $\lambda_2 = 4$:

$$(A - 2I) v_3 = 0$$

$$\left[\begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 \\ -1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} - 4 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\left[\begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 \\ -1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$-x - y = 0$$

$$x = -y.$$

$$-2z = 0$$

$$z = \frac{0}{2}$$

$$z = 0.$$

$$v_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Diagonalización ortogonal:

Por el teorema espectral, toda matriz simétrica real es diagonalizable ortogonalmente.

$$Q_A = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{-1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$Q_B = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{-1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$A^7 + 4A^5 - 2A + 3A^2 = PD^7P^{-1} + 4PD^5P^{-1} - 2PD^1P^{-1} + 3PD^2P^{-1}$$

$$A^7 + 4A^5 - 2A + 3A^2 = P(D^7 + 4D^5 - 2D + 3D^2)P^{-1}$$

$$A^7 + 4A^5 - 2A + 3A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \left[\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 78125 & 0 \\ 0 & 0 & 78125 \end{pmatrix} + 4 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3125 & 0 \\ 0 & 0 & 3125 \end{pmatrix} - 2 \right.$$

$$\left. \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 25 & 0 \\ 0 & 0 & 25 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1}$$

$$A^7 + 4A^5 - 2A + 3A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \left[\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 78125 & 0 \\ 0 & 0 & 78125 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 12500 & 0 \\ 0 & 0 & 12500 \end{pmatrix} + \right.$$

$$\left. \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & -10 & 0 \\ 0 & 0 & -10 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 75 & 0 \\ 0 & 0 & 75 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{-1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^7 + 4A^5 - 2A + 3A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 & 0 & 0 \\ 0 & 90690 & 0 \\ 0 & 0 & 90690 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{-1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^7 + 4A^5 - 2A + 3A^2 = \begin{pmatrix} 6 & 90690 & 0 \\ 6 & -90690 & 0 \\ 0 & 0 & 90690 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{-1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^7 + 4A^5 - 2A + 3A^2 = \begin{pmatrix} 45348 & -45342 & 0 \\ -45342 & 45348 & 0 \\ 0 & 0 & 90690 \end{pmatrix}.$$

Ejercicio 16.

Hallar todos los $a \in \mathbb{R}$ tales que $A = \begin{pmatrix} a & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ no es diagonalizable.

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

$$\begin{vmatrix} a - \lambda & 1 & 1 \\ 0 & 1 - \lambda & 1 \\ 0 & 1 & 1 - \lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$(a - \lambda) \begin{vmatrix} 1 - \lambda & 1 \\ 1 & 1 - \lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$(a - \lambda) [(1 - \lambda)(1 - \lambda) - 1 \cdot 1] = 0$$

$$(a - \lambda)(1 - \lambda - \lambda + \lambda^2 - 1) = 0$$

$$(a - \lambda)(\lambda^2 - 2\lambda) = 0$$

$$(a - \lambda)\lambda(\lambda - 2) = 0.$$

$$\lambda_1 = a; \lambda_2 = 0; \lambda_3 = 2.$$

Caso 1: $a \neq 0$ y $a \neq 2$.

Como hay tres autovalores distintos, existen tres autovectores linealmente independientes, por lo que A es diagonalizable.

Caso 2: $a = 0$.

$$(A - 0I)v = 0$$

$$\left[\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} - 0 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\left[\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$y + z = 0$$

$$y = -z.$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ -z \\ z \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$$E_0 = \text{span} \{ (1, 0, 0), (0, -1, 1) \}.$$

$$\dim(E_0) = 2.$$

$$m_a(0) = 2 = m_g(0) = 2.$$

Por lo tanto, se pueden obtener 3 autovectores linealmente independientes, por lo que A es diagonalizable.

Caso 3: $a = 2$.

$$(A - 0I)v = 0$$

$$\left[\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\left[\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$y + z = 0$$

$$y = -z.$$

$$-y + z = 0$$

$$y = z.$$

$$y = z = 0.$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$E_2 = \text{span} \{(1, 0, 0)\}.$$

$$\dim(E_2) = 1.$$

$$m_a(2) = 2 \neq m_g(2) = 1.$$

Por lo tanto, no se pueden obtener 3 autovectores linealmente independientes, por lo que A no es diagonalizable.

Ejercicio 17.

$$\text{Sea } A = \begin{pmatrix} a+1 & 0 & 0 \\ a+2 & 0 & -1 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}.$$

(a) Hallar todos los valores de $a \in \mathbb{R}$ para los que A no es diagonalizable.

$$\begin{aligned} \det(A - \lambda I) &= 0 \\ \begin{vmatrix} a+1-\lambda & 0 & 0 \\ a+2 & -\lambda & -1 \\ 2 & -1 & -\lambda \end{vmatrix} &= 0 \\ (a+1-\lambda) \begin{vmatrix} -\lambda & -1 \\ -1 & -\lambda \end{vmatrix} &= 0 \\ (a+1-\lambda) [-\lambda(-\lambda) - (-1)(-1)] &= 0 \\ (a+1-\lambda) (\lambda^2 - 1) &= 0 \\ (\lambda - 1)(\lambda + 1) [\lambda - (a+1)] &= 0 \end{aligned}$$

Los autovalores son 1, -1, $a+1$.

Caso 1: $a+1=1 \Leftrightarrow a=0$.

$$\begin{aligned} (A - I)v &= 0 \\ \left[\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & -1 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right] v &= 0 \\ \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & -1 \\ 2 & -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

$$2x - y - z = 0.$$

$$\dim(E_1) = 2 = m_a(1).$$

Por lo tanto, para $a=0$, A es diagonalizable.

Caso 2: $a+1=-1 \Leftrightarrow a=-2$.

$$\begin{aligned} (A + I)v &= 0 \\ \left[\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right] v &= 0 \\ \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

$$y - z = 0$$

$$y = z.$$

$$2x - y + y = 0$$

$$2x = 0$$

$$x = \frac{0}{2}$$

$$x = 0.$$

$$\dim(E_{-1}) = 1 < m_a(-1) = 2.$$

Por lo tanto, para $a = -2$, A no es diagonalizable.

(b) Para cada a hallado, dar todos los valores de $b \in \mathbb{R}$ tales que $(0, b^2 + 1, 2)$ es autovector de A .

$$Av = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ b^2 + 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$Av = \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ -(b^2 + 1) \end{pmatrix}.$$

$$Av = \lambda v$$

$$\begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ -(b^2 + 1) \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} 0 \\ b^2 + 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} 0 = 0 \\ -2 = \lambda(b^2 + 1) \\ -(b^2 + 1) = 2\lambda \end{cases}$$

$$\lambda = \frac{-b^2 + 1}{2}.$$

$$\frac{-b^2 + 1}{2} (b^2 + 1) = -2$$

$$(b^2 + 1)^2 = -2(-2)$$

$$(b^2 + 1)^2 = 4$$

$$b^2 + 1 = \sqrt{4}$$

$$b^2 + 1 = 2$$

$$b^2 = 2 - 1$$

$$b^2 = 1$$

$$\sqrt{b^2} = 1$$

$$|b| = \sqrt{1}$$

$$|b| = 1$$

$$b = \pm 1.$$

Ejercicio 18.

Sea $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & a \\ 2 & 1 & b \\ 2 & 2 & c \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ tal que $\lambda = 1$ es autovalor de A y $(1, 1, 1) \in \{v \in \mathbb{R}^{3 \times 1} : (I - A)v = 0\}$.

(a) Determinar a , b y c y hallar todos los autovalores de A .

$$(I - A) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} - A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & a \\ 2 & 1 & b \\ 2 & 2 & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{cases} 1 + 2 + a = 1 \\ 2 + 1 + b = 1. \\ 2 + 2 + c = 1 \end{cases}$$

$$a = 1 - 1 - 2$$

$$a = -2.$$

$$b = 1 - 2 - 1$$

$$b = -2.$$

$$c = 1 - 2 - 2$$

$$c = -3.$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 1 & -2 \\ 2 & 2 & -3 \end{pmatrix}.$$

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

$$\begin{vmatrix} 1 - \lambda & 2 & -2 \\ 2 & 1 - \lambda & -2 \\ 2 & 2 & -3 - \lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$(1 - \lambda) \begin{vmatrix} 1 - \lambda & -2 \\ 2 & -3 - \lambda \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 2 & -2 \\ 2 & -3 - \lambda \end{vmatrix} + (-2) \begin{vmatrix} 2 & 1 - \lambda \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = 0$$

$$(1 - \lambda) [(1 - \lambda)(-3 - \lambda) - (-2) * 2] - 2 [2(-3 - \lambda) - (-2) * 2] - 2 [2 * 2 - (1 - \lambda) * 2] = 0$$

$$(1 - \lambda)(-3 - \lambda + 3\lambda + \lambda^2 + 4) - 2(-6 - 2\lambda + 4) - 2(4 - 2 + 2\lambda) = 0$$

$$(1 - \lambda)(\lambda^2 + 2\lambda + 1) - 2(-2\lambda - 2) - 2(2 + 2\lambda) = 0$$

$$\lambda^2 + 2\lambda + 1 - \lambda^3 - 2\lambda^2 - \lambda + 4\lambda + 4 - 4 - 4\lambda = 0$$

$$-\lambda^3 - \lambda^2 + \lambda - 1 = 0$$

$$(\lambda - 1)(\lambda + 1)^2 = 0.$$

$$\lambda_1 = 1; \lambda_2 = -1.$$

(b) ¿Es A diagonalizable?

Sí, A es diagonalizable, ya que existen tres autovectores linealmente independientes.

(c) Calcular A^{100} y A^{201} .

$$A = PDP^{-1}.$$

$$A^2 = P \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & (-1)^2 & 0 \\ 0 & 0 & (-1)^2 \end{pmatrix} P^{-1}$$

$$A^2 = P \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} P^{-1}$$

$$A^2 = PIP^{-1}$$

$$A^2 = PP^{-1}$$

$$A^2 = I.$$

$$A^{100} = PD^{100}P^{-1}$$

$$A^{100} = PIP^{-1}$$

$$A^{100} = PP^{-1}$$

$$A^{100} = I.$$

$$A^{201} = PD^{201}P^{-1}$$

$$A^{201} = PDP^{-1}$$

$$A^{201} = A.$$

Ejercicio 19.

Sea $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ una matriz de autovalores $\{0, 1, 5\}$.

(a) Determinar si A es inversible y/o diagonalizable.

A no es invertible por que 0 es autovalor.

Como hay tres autovalores distintos, existen tres autovectores linealmente independientes, por lo que A es diagonalizable.

(b) Calcular los autovalores de $B = (3A - 4I)^3$ y $C = 5A^t + 4I$.

Para $\lambda_1 = 0$:

$$\begin{aligned}\mu_1 &= (3 * 0 - 4)^3 \\ \mu_1 &= (0 - 4)^3 \\ \mu_1 &= (-4)^3 \\ \mu_1 &= -64.\end{aligned}$$

Para $\lambda_2 = 1$:

$$\begin{aligned}\mu_2 &= (3 * 1 - 4)^3 \\ \mu_2 &= (3 - 4)^3 \\ \mu_2 &= (-1)^3 \\ \mu_2 &= -1.\end{aligned}$$

Para $\lambda_3 = 5$:

$$\begin{aligned}\mu_3 &= (3 * 5 - 4)^3 \\ \mu_3 &= (15 - 4)^3 \\ \mu_3 &= 11^3 \\ \mu_3 &= 1331.\end{aligned}$$

Por lo tanto, los autovalores de B son -64, -1 y 1331.

Para $\lambda_1 = 0$:

$$\begin{aligned}\mu_1 &= 5 * 0 + 4 \\ \mu_1 &= 0 + 4 \\ \mu_1 &= 4.\end{aligned}$$

Para $\lambda_2 = 1$:

$$\begin{aligned}\mu_2 &= 5 * 1 + 4 \\ \mu_2 &= 5 + 4\end{aligned}$$

$$\mu_2 = 9.$$

Para $\lambda_3 = 5$:

$$\mu_3 = 5 * 5 + 4$$

$$\mu_3 = 25 + 4$$

$$\mu_3 = 29.$$

Por lo tanto, los autovalores de B son 4, 9, 29.

(c) Probar que $H = A + I$ es inversible y calcular los autovalores de H^{-1} , $\det(H^{-1})$ y $\text{tr}(H^{-1})$.

Para $\lambda_1 = 0$:

$$\mu_1 = 0 + 1$$

$$\mu_1 = 1.$$

Para $\lambda_2 = 1$:

$$\mu_2 = 1 + 1$$

$$\mu_2 = 2.$$

Para $\lambda_3 = 5$:

$$\mu_3 = 5 + 1$$

$$\mu_3 = 6.$$

Por lo tanto, A es inversible.

$$\frac{1}{\mu_1} = \frac{1}{1}.$$

$$\frac{1}{\mu_2} = \frac{1}{2}.$$

$$\frac{1}{\mu_3} = \frac{1}{6}.$$

Los autovalores de H^{-1} son $1, \frac{1}{2}$ y $\frac{1}{6}$.

$$\det(H^{-1}) = 1 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{6}$$

$$\det(H^{-1}) = \frac{1}{12}.$$

$$\text{tr}(H^{-1}) = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{6}$$

$$\text{tr}(H^{-1}) = \frac{5}{3}.$$

(d) Hallar todos los α para los cuales $\alpha A + 3I$ no es inversible.

Para $\lambda_1 = 0$:

$$\begin{aligned}\mu_1 &= 0 \\ \alpha * 0 + 3 &= 0 \\ 0 + 3 &= 0 \\ 3 &\neq 0.\end{aligned}$$

Para $\lambda_2 = 1$:

$$\begin{aligned}\mu_2 &= 0 \\ \alpha * 1 + 3 &= 0 \\ \alpha + 3 &= 0 \\ \alpha &= -3.\end{aligned}$$

Para $\lambda_3 = 5$:

$$\begin{aligned}\mu_3 &= 0 \\ \alpha * 5 + 3 &= 0 \\ 5\alpha + 3 &= 0 \\ 5\alpha &= -3 \\ \alpha &= \frac{-3}{5}.\end{aligned}$$

Por lo tanto, todos los α para los cuales $\alpha A + I$ no es inversible son $\alpha \in \{-3, \frac{-3}{5}\}$.

Ejercicio 20.

Sea $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ una matriz tal que $\{1, 2, 3\}$ son las raíces de p_A . Sea $B = 5A^2 + 3A - 2I$. Calcular $\det(B)$ y $\text{tr}(B)$.

Para $\lambda_1 = 1$:

$$\mu_1 = 5 * 1^2 + 3 * 1 - 2$$

$$\mu_1 = 5 * 1 + 3 - 2$$

$$\mu_1 = 5 + 3 - 2$$

$$\mu_1 = 6.$$

Para $\lambda_2 = 2$:

$$\mu_2 = 5 * 2^2 + 3 * 2 - 2$$

$$\mu_2 = 5 * 4 + 6 - 2$$

$$\mu_2 = 20 + 6 - 2$$

$$\mu_2 = 24.$$

Para $\lambda_3 = 3$:

$$\mu_3 = 5 * 3^2 + 3 * 3 - 2$$

$$\mu_3 = 5 * 9 + 9 - 2$$

$$\mu_3 = 45 + 9 - 2$$

$$\mu_3 = 52.$$

$$\det(B) = \mu_1 \mu_2 \mu_3$$

$$\det(B) = 6 * 24 * 52$$

$$\det(B) = 7488.$$

$$\text{tr}(B) = \mu_1 + \mu_2 + \mu_3$$

$$\text{tr}(B) = 6 + 24 + 52$$

$$\text{tr}(B) = 82.$$

Ejercicio 21 (*).

Sea $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ una matriz tal que $\lambda = 1$ es autovalor de A , $\text{tr}(A) = 2$ y $\det(A) = -2$.

(a) Hallar todos los autovalores de A .

En primer lugar, se sabe que 1 es autovalor de la matriz $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$.

Luego, sabiendo que la traza de una matriz es igual a la suma de sus autovalores y que $\text{tr}(A) = 2$, se tiene:

$$2 = 1 + \lambda_2 + \lambda_3$$

$$2 - 1 = \lambda_2 + \lambda_3$$

$$1 = \lambda_2 + \lambda_3.$$

También, sabiendo que el determinante de la matriz A es igual al producto de todos los autovalores y que $\det(A) = -2$, se tiene:

$$-2 = \lambda_2 \lambda_3.$$

Entonces, se tiene el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} 1 = \lambda_2 + \lambda_3 \\ -2 = \lambda_2 \lambda_3 \end{cases}.$$

Despejando λ_3 de la segunda ecuación, se tiene:

$$\lambda_3 = \frac{-2}{\lambda_2}, \lambda_2 \neq 0.$$

Luego, reemplazando en la primera ecuación, se obtiene:

$$1 = \lambda_2 + \frac{-2}{\lambda_2}$$

$$1 = \frac{\lambda_2^2 - 2}{\lambda_2}$$

$$\lambda_2 = \lambda_2^2 - 2$$

$$\lambda_2^2 - \lambda_2 - 2 = 0, \lambda_2 \neq 0.$$

Resolviendo mediante el método de Bhaskara, se hallan los autovalores faltantes:

$$\lambda_2, \lambda_3 = \frac{-(-1) \pm \sqrt{(-1)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-2)}}{2 \cdot 1}$$

$$\lambda_2, \lambda_3 = \frac{1 \pm \sqrt{1+8}}{2}$$

$$\lambda_2, \lambda_3 = \frac{1 \pm \sqrt{9}}{2}$$

$$\lambda_2, \lambda_3 = \frac{1 \pm 3}{2}$$

$$\lambda_2 = \frac{1-3}{2} = \frac{-2}{2} = -1.$$

$$\lambda_3 = \frac{1+3}{2} = \frac{4}{2} = 2.$$

Por lo tanto, los autovalores de A son: $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = -1$ y $\lambda_3 = 2$.

(b) Decidir si A^T es o no diagonalizable.

Se sabe que la matriz $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ tiene n (3) autovalores distintos (inciso anterior) y que los n (3) autovectores asociados a estos autovalores distintos son linealmente independientes (teorema).

También, dado que la matriz A tiene n (3) autovectores linealmente independientes, se sabe que la matriz A es diagonalizable (teorema).

Entonces, esta matriz $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ se puede expresar de la siguiente manera:

$$A = PDP^{-1},$$

donde $D, P \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$, tal que D es diagonal y P es inversible.

Si se aplica transpuesta a ambos lados de la igualdad, se tiene:

$$\begin{aligned} A^T &= (PDP^{-1})^T \\ A^T &= (P^{-1})^T D^T P^T. \end{aligned}$$

Sabiendo que toda matriz diagonal es simétrica ($D = D^T$) y que la transpuesta de la inversa de una matriz es igual a la inversa de la transpuesta de esa matriz, se tiene:

$$A^T = (P^T)^{-1} D P^T.$$

Por último, sabiendo que la inversa de la inversa de una matriz es la propia matriz, esta última igualdad se puede reexpresar de la siguiente manera:

$$A^T = (P^T)^{-1} D ((P^T)^{-1})^{-1}.$$

Por lo tanto, A^T es diagonalizable, ya que A^T es semejante a una matriz diagonal, es decir, existen $D, (P^T)^{-1} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$, tal que D es diagonal y $(P^T)^{-1}$ es inversible.

Ejercicio 22.

Sea A diagonalizable tal que su polinomio característico es $p_A(t) = (t - 1)^2 (t - 3)^2$.

(a) Calcular el $\text{rg}(A - 3I)$.

$$\lambda_1 = 1; \lambda_2 = 3.$$

$$\text{rg}(A - 3I) + \dim(\ker(A - 3I)) = 4$$

$$\text{rg}(A - 3I) + 2 = 4$$

$$\text{rg}(A - 3I) = 4 - 2$$

$$\text{rg}(A - 3I) = 2.$$

(b) Hallar la matriz $B = A^2 - 4A + 5I$.

$$m_A(t) = (t - 1)(t - 3).$$

$$(A - I)(A - 3I) = 0$$

$$A^2 - 3A - A + 3I = 0$$

$$A^2 - 4A + 3I = 0$$

$$A^2 = 4A - 3I.$$

$$B = 4A - 3I - 4A + 5I$$

$$B = 2I.$$

Ejercicio 23.

Sea $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ una matriz tal que $\dim(\{x: Ax = 0\}) = 1$, $\text{rg}(A + 2I) = 2$ y $a_{11} + a_{22} + a_{33} = 0$.

(a) Calcular los autovalores de A .

$$Ax = 0$$

$$(A - 0I)x = 0.$$

$$\dim(\ker(A)) = 1.$$

Entonces, $\lambda_1 = 0$ es autovalor de A .

$$\begin{aligned} \text{rg}(A + 2I) + \dim(\ker(A + 2I)) &= 3 \\ 2 + \dim(\ker(A + 2I)) &= 3 \\ \dim(\ker(A + 2I)) &= 3 - 2 \\ \dim(\ker(A + 2I)) &= 1 \end{aligned}$$

$$[A - (-2)I]x = 0.$$

Entonces, $\lambda_2 = -2$ es autovalor de A .

$$\begin{aligned} a_{11} + a_{22} + a_{33} &= 0 \\ 0 - 2 + a_{33} &= 0 \\ -2 + a_{33} &= 0 \\ a_{33} &= 2. \end{aligned}$$

Entonces, $\lambda_3 = 2$ es autovalor de A .

(b) Decidir si A es inversible y/o diagonalizable.

A no es invertible por que 0 es autovalor.

Como hay tres autovalores distintos, existen tres autovectores linealmente independientes, por lo que A es diagonalizable.

Ejercicio 24.

Sea $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ una matriz invertible tal que $\text{tr}(A) = -2$, $\text{rg}(A^{-1} - \frac{1}{2} I) < 3$ y $p_A(1) = -8$. Probar que A es diagonalizable.

Como $A^{-1} - \frac{1}{2} I$ es una matriz de 3×3 y su rango es menor que 3:

$$\text{rg}(A^{-1} - \frac{1}{2} I) < 3,$$

significa que no es invertible. Por lo tanto:

$$\det(A^{-1} - \frac{1}{2} I) = 0.$$

Entonces, existe un vector $v \neq 0$ tal que:

$$(A^{-1} - \frac{1}{2} I)v = 0.$$

Por lo tanto:

$$A^{-1}v = \frac{1}{2} v.$$

Y $\frac{1}{2}$ es un autovalor de A^{-1} .

Pero, si $\frac{1}{2}$ es autovalor de A^{-1} , entonces, $\lambda = 2$ es autovalor de A .

Como A es una matriz de 3×3 , tiene tres autovalores, contando multiplicidades.

La suma de los autovalores es igual a la traza:

$$\text{tr}(A) = \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3$$

$$-2 = 2 + \lambda_2 + \lambda_3$$

$$\lambda_2 + \lambda_3 = -2 - 2$$

$$\lambda_2 + \lambda_3 = -4.$$

El polinomio característico puede escribirse como:

$$p_A(x) = (x - \lambda_1)(x - \lambda_2)(x - \lambda_3)$$

$$p_A(x) = (x - 2)(x - \lambda_2)(x - \lambda_3).$$

Evaluando en $x = 1$, se tiene:

$$p_A(1) = -8$$

$$(1 - 2)(1 - \lambda_2)(1 - \lambda_3) = -8$$

$$-(1 - \lambda_2)(1 - \lambda_3) = -8$$

$$(1 - \lambda_2)(1 - \lambda_3) = 8$$

$$\begin{aligned}1 - \lambda_3 - \lambda_2 + \lambda_2 \lambda_3 &= 8 \\1 - (\lambda_2 + \lambda_3) + \lambda_2 \lambda_3 &= 8 \\1 - (-4) + \lambda_2 \lambda_3 &= 8 \\1 + 4 + \lambda_2 \lambda_3 &= 8 \\5 + \lambda_2 \lambda_3 &= 8 \\\lambda_2 \lambda_3 &= 8 - 5 \\\lambda_2 \lambda_3 &= 3.\end{aligned}$$

Por lo tanto, λ_2 y λ_3 son las raíces de:

$$\begin{aligned}x^2 - (\lambda_2 + \lambda_3)x + \lambda_2 \lambda_3 &= 0 \\x^2 - (-4)x + 3 &= 0 \\x^2 + 4x + 3 &= 0. \\(x + 1)(x + 3) &= 0.\end{aligned}$$

$$\lambda_2 = -1; \lambda_3 = -3.$$

Por lo tanto, como hay tres autovalores distintos, existen tres autovectores linealmente independientes, por lo que A es diagonalizable.

Ejercicio 25.

Sea $A \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$ una matriz tal que $\{v \in \mathbb{R}^4: (A + I) v^t = 0\} \neq \{0\}$, $\text{rg}(A - 2I) \leq 2$ y $p_A(\lambda) = -4$. Decidir si A es diagonalizable y calcular $A^3 - 4A^2 + A + 6I$.

Siguiendo $\{v \in \mathbb{R}^4: (A + I) v^t = 0\} \neq \{0\}$, se tiene:

$$(A + I) v = 0$$

$$Av + v = 0$$

$$Av = -v.$$

Entonces, $\lambda = -1$ es autovalor de A .

Usando la condición de rango $\text{rg}(A - 2I) \leq 2$ y como $A - 2I$ es una matriz de 4×4 , se tiene:

$$\text{rg}(A - 2I) + \dim(\ker(A - 2I)) = 4.$$

Como el rango es, como máximo, 2:

$$\dim(\ker(A - 2I)) \geq 2.$$

Pero $\ker(A - 2I)$ es, precisamente, el autoespacio asociado al autovalor 2.

Por lo tanto:

$$\dim(E_2) \geq 2.$$

En particular, 2 es autovalor y tiene multiplicidad geométrica, al menos, 2.

Como la multiplicidad geométrica nunca puede superar a la algebraica, se tiene:

$$m_a(2) \geq 2.$$

Como A es una matriz de 4×4 , tiene cuatro autovalores, contando multiplicidades.

El polinomio característico puede escribirse como:

$$p_A(x) = (x - 2)^2 (x + 1) (x - \lambda).$$

Evaluando en $x = 1$, se tiene:

$$p_A(1) = (1 - 2)^2 (1 + 1) (1 - \lambda)$$

$$-4 = (-1)^2 * 2 (1 - \lambda)$$

$$-4 = 1 * 2 (1 - \lambda)$$

$$-4 = 2 (1 - \lambda)$$

$$\frac{-4}{2} = 1 - \lambda$$

$$-2 = 1 - \lambda$$

$$\lambda = 1 + 2$$

$\lambda = 3$.

Para que sea diagonalizable, se necesita que la suma de las dimensiones de los autoespacios sea 4:

$$\dim(E_2) + \dim(E_{-1}) + \dim(E_3) = 2 + 1 + 1$$

$$\dim(E_2) + \dim(E_{-1}) + \dim(E_3) = 4.$$

Por lo tanto, existen cuatro autovectores linealmente independientes, por lo que A es diagonalizable.

$$A^3 - 4A^2 + A + 6I = PD^3P^{-1} - 4PD^2P^{-1} + PDP^{-1} + 6PP^{-1}$$

$$A^3 - 4A^2 + A + 6I = P(D^3 - 4D^2 + D + 6I)P^{-1}$$

$$A^3 - 4A^2 + A + 6I = P \left[\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 8 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 8 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 27 \end{pmatrix} - 4 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 9 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} + 6 \right.$$

$$\left. \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right] P^{-1}$$

$$A^3 - 4A^2 + A + 6I = P \left[\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 8 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 8 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 27 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -16 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -16 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -36 \end{pmatrix} + \right.$$

$$\left. \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 6 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 6 \end{pmatrix} \right] P^{-1}$$

$$A^3 - 4A^2 + A + 6I = P \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} P^{-1}$$

$$A^3 - 4A^2 + A + 6I = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Ejercicio 26.

Dos marcas de tabaco controlan el mercado repartiéndoselo al 60% y 40%, respectivamente. Este año en el mercado se mueven 500 millones de dólares. Si los consumidores de la marca A son, cada año, fieles en un 30% y los de la marca B son fieles en un 40 %. ¿Cómo se repartirán el mercado al cabo de 5 años las dos marcas suponiendo que su volumen se mantiene constante?

$$X_0 = \begin{pmatrix} 300 \\ 200 \end{pmatrix}.$$

$$A = \begin{pmatrix} 0,3 & 0,6 \\ 0,7 & 0,4 \end{pmatrix}.$$

$$X_5 = A^5 X_0.$$

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

$$\begin{vmatrix} 0,3 - \lambda & 0,6 \\ 0,7 & 0,4 - \lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$(0,3 - \lambda)(0,4 - \lambda) - 0,6 * 0,7 = 0$$

$$0,12 - 0,3\lambda - 0,4\lambda + \lambda^2 - 0,42 = 0$$

$$\lambda^2 - 0,7\lambda - 0,3 = 0$$

$$(\lambda - 1)(\lambda + 0,3) = 0.$$

$$\lambda_1 = 1; \lambda_2 = -0,3.$$

Para $\lambda_1 = 1$:

$$(A - I) v_1 = 0$$

$$\left[\begin{pmatrix} 0,3 & 0,6 \\ 0,7 & 0,4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -0,7 & 0,6 \\ 0,7 & -0,6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$-0,7x + 0,6y = 0$$

$$0,6y = 0,7x$$

$$y = \frac{0,7}{0,6} x$$

$$y = \frac{7}{6} x.$$

$$v_1 = \begin{pmatrix} 6 \\ 7 \end{pmatrix}.$$

Para $\lambda_2 = -0,3$:

$$(A + 0,3I) v_2 = 0$$

$$\left[\begin{pmatrix} 0,3 & 0,6 \\ 0,7 & 0,4 \end{pmatrix} + 0,3 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\left[\begin{pmatrix} 0,3 & 0,6 \\ 0,7 & 0,4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0,3 & 0 \\ 0 & 0,3 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0,6 & 0,6 \\ 0,7 & 0,7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$0,6x + 0,6y = 0$$

$$0,6(x + y) = 0$$

$$x + y = \frac{0}{0,6}$$

$$x + y = 0$$

$$y = -x.$$

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

$$A = PDP^{-1}$$

$$A = \begin{pmatrix} 6 & 1 \\ 7 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -0,3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 & 1 \\ 7 & -1 \end{pmatrix}^{-1}.$$

$$A^5 = PD^5P^{-1}$$

$$A^5 = \begin{pmatrix} 6 & 1 \\ 7 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -0,3 \end{pmatrix}^5 \begin{pmatrix} 6 & 1 \\ 7 & -1 \end{pmatrix}^{-1}$$

$$A^5 = \begin{pmatrix} 6 & 1 \\ 7 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -0,00243 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{13} & \frac{1}{13} \\ \frac{7}{13} & \frac{-6}{13} \end{pmatrix}$$

$$A^5 = \begin{pmatrix} 6 & -0,00243 \\ 7 & 0,00243 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{13} & \frac{1}{13} \\ \frac{7}{13} & \frac{-6}{13} \end{pmatrix}$$

$$A^5 = \begin{pmatrix} 0,46023 & 0,46266 \\ 0,53977 & 0,53734 \end{pmatrix}.$$

$$X_5 = A^5 X_0$$

$$X_5 = \begin{pmatrix} 0,46023 & 0,46266 \\ 0,53977 & 0,53734 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 300 \\ 200 \end{pmatrix}$$

$$X_5 = \begin{pmatrix} 230,601 \\ 269,399 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Marca A} = \frac{230,601}{500} * 100$$

$$\text{Marca A} = 46,1202\%.$$

$$\text{Marca B} = \frac{269,399}{500} * 100$$

$$\text{Marca B} = 53,8798\%.$$

Por lo tanto, al cabo de 5 años las dos marcas, A y B, suponiendo que su volumen se mantiene constante, se repartirán el mercado 46,1202% y 53,8798%, respectivamente.

Ejercicio 27.

Se supone un mercado duopolista, en el que dos empresas A y B fabrican la totalidad de un cierto producto. Supongamos también que el producto se adquiere mensualmente, y que, por medio de estudios de mercado, se ha llegado a las siguientes conclusiones sobre la intención de compra de los consumidores.

- El 50% de los consumidores que compran durante un mes el producto fabricado por la empresa A volverá a hacerlo así al mes siguiente, y el resto cambiará al fabricado por la empresa B.
- El 25% de los consumidores que compran durante un mes el producto fabricado por la empresa B volverá a proceder así al mes siguiente y el resto cambiará al fabricado por la empresa A.

Sean 50 y 100 las cuotas de mercado de las empresas A y B, respectivamente, durante el mes de octubre de 2018. ¿Cuáles serán las cuotas de mercado de cada una de las empresas al cabo de diez meses, es decir, en el mes de agosto de 2019?

$$X_0 = \begin{pmatrix} 50 \\ 100 \end{pmatrix}.$$

$$A = \begin{pmatrix} 0,5 & 0,75 \\ 0,5 & 0,25 \end{pmatrix}.$$

$$X_{10} = A^{10} X_0.$$

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

$$\begin{vmatrix} 0,5 - \lambda & 0,75 \\ 0,5 & 0,25 - \lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$(0,5 - \lambda)(0,25 - \lambda) - 0,75 * 0,5 = 0$$

$$0,125 - 0,5\lambda - 0,25\lambda + \lambda^2 - 0,375 = 0$$

$$\lambda^2 - 0,75\lambda - 0,25 = 0$$

$$(1 - \lambda)(-0,25 + \lambda) = 0.$$

$$\lambda_1 = 1; \lambda_2 = -0,25.$$

Para $\lambda_1 = 1$:

$$(A - I) v_1 = 0$$

$$\left[\begin{pmatrix} 0,5 & 0,75 \\ 0,5 & 0,25 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -0,5 & 0,75 \\ 0,5 & -0,75 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$-0,5x + 0,75y = 0$$

$$0,75y = 0,5x$$

$$y = \frac{0,5}{0,75} x$$

$$y = \frac{2}{3} x.$$

$$v_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Para $\lambda_2 = -0,25$:

$$(A + 0,25I) v_2 = 0$$

$$\left[\begin{pmatrix} 0,5 & 0,75 \\ 0,5 & 0,25 \end{pmatrix} + 0,25 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\left[\begin{pmatrix} 0,5 & 0,75 \\ 0,5 & 0,25 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0,25 & 0 \\ 0 & 0,25 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0,75 & 0,75 \\ 0,5 & 0,5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$0,75x + 0,75y = 0$$

$$0,75y = -0,75x$$

$$y = \frac{-0,75}{0,75} x$$

$$y = -x.$$

$$v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

$$A = PDP^{-1}$$

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -0,25 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}^{-1}.$$

$$A^{10} = PD^{10}P^{-1}$$

$$A^{10} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -0,25 \end{pmatrix}^{10} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}^{-1}$$

$$A^{10} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{1048576} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{5} & \frac{1}{5} \\ \frac{2}{5} & \frac{-3}{5} \end{pmatrix}$$

$$A^{10} = \begin{pmatrix} 3 & \frac{1}{1048576} \\ 2 & \frac{-1}{1048576} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{5} & \frac{1}{5} \\ \frac{2}{5} & \frac{-3}{5} \end{pmatrix}$$

$$A^{10} = \begin{pmatrix} 0,6000003815 & 0,5999994278 \\ 0,3999996185 & 0,4000005722 \end{pmatrix}.$$

$$X_{10} = A^{10} X_0$$

$$X_{10} = \begin{pmatrix} 0,6000003815 & 0,5999994278 \\ 0,3999996185 & 0,4000005722 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 50 \\ 100 \end{pmatrix}$$

$$X_{10} = \begin{pmatrix} 89,999961855 \\ 60,000038145 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Marca A} = \frac{89,999961855}{150} * 100$$

$$\text{Marca A} \cong 60\%.$$

$$\text{Marca B} = \frac{60,000038145}{150} * 100$$

$$\text{Marca B} \cong 40\%.$$

Por lo tanto, al cabo de diez meses, es decir, en el mes de agosto de 2019, las cuotas de mercado de cada una de las empresas, A y B, serán, aproximadamente, 60% y 40%, respectivamente.